utility-viz 软件包：效用与消费者选择图形

Pin Yue Sung[*†] Ling Tak Douglas Chung[*]

2026-10-03 · v2.0.0b1 · ·

目录

1 简介 2
1.1 功能范围 2
1.2 阅读指引 2
2 安装 3
2.1 系统需求 3
2.2 安装 uv 3
2.3 安装 utility-viz 3
2.4 可选依赖 4
2.5 安装命令行工具 4
2.6 开发环境设置 4
2.7 验证安装 4
2.8 从 econ-viz 迁移 5
3 快速开始 6
3.1 基本示例 6
3.2 逐步说明 6
4 Canvas 画布 8
4.1 构造函数 8
4.2 绘图方法 9
4.3 样式 15
4.4 链式调用 18
5 多面板图与需求图 18
5.1 多面板图 18
5.2 路径 20
5.3 需求图 21
5.4 价格效应分解 23
5.5 Edgeworth 箱形图 27
6 核心模型 29
6.1 平滑偏好 29
6.2 折点与角解 31
6.3 收入与参考点 34
7 进阶模型 38
8 分析 41
8.1 比较静态 41
8.2 Slutsky 矩阵 42
8.3 齐次性 42
8.4 规模报酬 43
9 主题与设置 44
9.1 内置主题 44
9.2 自定义主题 48
9.3 配置文件 49
10 导出 53
10.1 输出格式 53
10.2 GIF 动画 53
10.3 交互窗口 53
11 命令行工具 53
11.1 说明与模型 54
11.2 绘图 54
11.3 创建配置文件 57
11.4 需求公式 57
12 动画 58
13 交互组件 61
13.1 笔记本设置 61
13.2 选择交互组件或 GIF 61
14 LaTeX 解析 62
14.1 支持的形式 62
14.2 错误处理 62
14.3 在命令行工具中使用 63
更新纪录 65
命令索引 69
参考文献 71

[*]台湾政治大学国际经营与贸易学系，台北，台湾。
[†]通讯作者。电子邮箱：contact@econ-viz.org

第 1 节　简介

utility-viz 是微观经济学绘图软件包，涵盖效用模型、最优消费组合求解与可视化。Python API 与命令行工具均可生成无差异曲线、预算线、消费者均衡、需求曲线及 Edgeworth 箱形图。

图形默认显示第一象限，坐标轴以箭头表示并隐藏数字刻度，标签支持 TeX 数学语法。输出格式包括 PNG、PDF、SVG、TikZ 与 GIF。

本软件包在 1.12 版以前名为 econ-viz，2.0.0 起更名为 utility-viz；变更内容与旧代码的兼容方式详见第 2.8 节。本手册说明预览版 2.0.0b1。

utility-viz 属于 EconViz 系列软件包：绘图通过与领域无关的场景与渲染库 mosaickit，曲线则以 bezierkit 描绘。经济学原理图形由同系列的 principle-viz 负责。

1.1　功能范围

utility-viz 的功能分为效用模型、均衡求解、效用水平、图层与导出格式五个部分。模型与求解结果可分开使用；同一模型也可交由画布、多面板图、需求图或分析 API 处理。

1.2　阅读指引

本手册按主题分成四个部分（参见表 1）：

表 1
章节主题

主题	子主题	说明	章节
绘图与导出	画布与图层	坐标轴、曲线与均衡点	第 4 节
	多面板图与需求图	并排比较与需求曲线	第 5 节
	主题与配置文件	配色、样式与配置文件	第 9 节
	输出格式	导出图像与 TikZ	第 10 节
模型与分析	内置模型	常见效用函数	第 6 节
	自定义与多商品模型	自定义函数与多商品、场景	第 7 节
	比较静态与 Slutsky 矩阵	需求导数与齐次性	第 8 节
动画与交互	GIF 动画	参数变动的 GIF	第 12 节
	Jupyter 交互组件	笔记本滑块调参数	第 13 节
其他输入方式	命令行工具	使用命令行出图	第 11 节
	LaTeX 效用函数解析	从算式创建模型	第 14 节

初次使用时，依次阅读第 3 节与第 4 节。查询特定 API 时，可直接前往对应章节或命令索引。从 econ-viz 1.x 升级时，请先阅读第 2.8 节。

第 2 节　安装

2.1　系统需求

utility-viz 需要 Python 3.10 以上版本[1]。本章以 uv[2] 管理软件包与项目，并附上对应的 pip 命令。

安装软件包时会一并安装 NumPy、SciPy、matplotlib 与 SymPy，分别用于数组运算、数值求解、绘图与符号运算，以及用于与后端无关的场景与 Bézier 曲线的 mosaickit 与 bezierkit[3]。

2.2　安装 uv

本手册的命令以 uv 为准。现有项目仍可使用 pip、pipx 或 Poetry；软件包 API 不受管理工具影响。

依操作系统运行下列安装命令。

macOS、Linux

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Windows

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/
install.ps1 | iex"
```

2.3　安装 utility-viz

创建项目并添加 utility-viz：

```
uv init my-diagrams
cd my-diagrams
uv add utility-viz
```

使用 `uv run` 在项目环境中运行程序：

```
uv run python main.py
```

将第 3 节的基本示例存为项目目录下的 `main.py`，再运行上述命令。`uv add` 记录项目依赖，`uv run` 使用该项目的 Python 环境。安装与运行必须使用同一个环境。

若要固定本手册使用的版本，可在添加依赖时指定版本号：

```
uv add "utility-viz==2.0.0b1"
```

2.0.0b1 是预览版。在没有 2.x 正式版之前，`uv add utility-viz` 与 `pip install utility-viz` 会直接安装此版本；正式版发布后，需以 `uv add --prerelease allow utility-viz` 或 `pip install --pre utility-viz` 才能安装预览版。

若使用现有的 Python 虚拟环境，可通过 pip 安装：

```
python -m pip install -U utility-viz
```

---

[1] Python 官方网站提供各操作系统的安装程序：`https://www.python.org/downloads/`。

[2] uv 是 Astral 开发的 Python 软件包与项目管理工具，速度快且可一并管理 Python 版本；安装方式与完整说明见官方文档：`https://docs.astral.sh/uv/`。

[3] 一般 Python 绘图不需要另外安装 LaTeX；只有要编译导出的 TikZ 源代码时，才需要 LaTeX 环境。

软件包名称是 utility-viz，Python 导入名称是 utility_viz：

```
from utility_viz import Canvas, solve
```

import 语句不得使用连字符。若发生 ModuleNotFoundError，检查运行程序的解释器是否与安装软件包时使用的环境相同。

2.4　可选依赖

动画与 Jupyter 交互组件需要可选依赖。按用途安装其中一组：

animation	供 Animator 写入 GIF（详见第 12 节）；安装 Pillow。
interactive	供 WidgetViewer 在 Jupyter 显示控件（详见第 13 节）；安装 ipywidgets 与 IPython。
all	全部可选依赖。

```
uv add "utility-viz[animation]"    # GIF 导出（Pillow）
uv add "utility-viz[interactive]"  # 笔记本交互组件
uv add "utility-viz[all]"          # 全部可选依赖
```

安装可选依赖不会自动运行动画或打开笔记本，仍需按各章示例调用对应的 API。

2.5　安装命令行工具

仅使用命令行接口时，可将 utility-viz 安装为独立工具（详见第 11 节）：

```
uv tool install utility-viz
```

此方式将命令行工具安装在独立环境。需要在 Python 程序中导入软件包时，仍须在该项目运行 uv add utility-viz。在项目内以 uv run utility-viz 调用工具，可让命令行与 Python 程序使用同一版本。

2.6　开发环境设置

```
git clone https://github.com/EconViz/utility-viz.git
cd utility-viz
uv sync --all-packages --all-extras
```

此仓库是 uv workspace，包含两个同步发布的软件包：根目录的 utility-viz，以及 packages/econ-viz/ 中的 econ-viz，即第 2.8 节所述的兼容包。uv sync --all-packages --all-extras 会以可编辑模式安装两者，并安装开发依赖与所有可选依赖。完成后运行完整的质量检查：

```
uv run pytest
uv run ruff check .
uv run ruff format --check .
uv run mypy .
```

2.7　验证安装

```
uv run utility-viz --version   # utility-viz 2.0.0b1
uv run utility-viz help
```

注释中的版本号仅为示例，实际输出取决于安装版本。也可用以下命令确认 Python 能导入绘图与求解接口：

```
uv run python -c "from utility_viz import Canvas, solve; print('OK')"
```

在服务器或其他没有图形界面的环境中，请以 save() 或命令行的 --output 输出文件。show() 需要可用的交互式绘图后端，窗口打不开不代表安装失败。

2.8　从 econ-viz 迁移

econ-viz 于 2.0.0 更名为 utility-viz（参见表 2）。

表 2
1.x 与 2.x 的名称

	1.x	2.x
发行包	`pip install econ-viz`	`pip install utility-viz`
导入	`import econ_viz`	`import utility_viz`
命令	`econ-viz`	`utility-viz`
配置文件	`econ-viz.toml`	`utility-viz.toml`

应安装哪个软件包

utility-viz 只提供 `utility_viz` 包与 `utility-viz` 命令。版本号相同的 econ-viz 2.x 是精简的兼容包：它依赖同版本的 utility-viz，并另外提供 `econ_viz` 包与 `econ-viz` 命令。因此以 `pip install --upgrade econ-viz` 升级 1.x 安装（预览版需加 `--pre`）会改用 2.x，旧代码仍可运行。代码不再导入 `econ_viz` 后，再改为 `pip install utility-viz`。

兼容层

在整个 2.x 期间，按文档编写的 1.x 代码仍可运行：

- `import econ_viz` 在每个进程中发出一次弃用警告。
- `from econ_viz import ...` 与文档记载的子模块（`econ_viz.models`、`econ_viz.optimizer`、`econ_viz.themes` 等）会对应到 `utility_viz` 的同名对象；名称未变更者是同一个对象。
- 创建 `econ_viz.Canvas`、`econ_viz.Figure` 或 `econ_viz.animation.Animator`，或访问 `econ_viz.Layout` 时，会发出指明替代名称的 `UtilityVizDeprecationWarning`。
- `econ-viz` 命令会打印弃用警告，再以相同参数运行 `utility-viz`。
- 旧的 `econ-viz.toml` 仍可读取，但会发出警告（详见第 9.3.3 节）；`utility-viz init --migrate` 可将其复制为 `utility-viz.toml`（详见第 11.3 节）。

`UtilityVizDeprecationWarning`

`FutureWarning` 的子类，默认会显示。消息列出弃用版本、移除版本与替代方式，例如：

```
econ_viz.Canvas is deprecated since 2.0.0 and will be removed in 3.0.0;
use utility_viz.Canvas instead.
```

新增：*v2.0.0b1*

更新代码

多数代码只需更改导入名称。1.x 中可单独导入的模块已移至别处（参见表 3），其中的名称也可从软件包根目录导入。

表 3
已迁移的模块

1.x	2.x
`econ_viz.optimizer`	`utility_viz`（根目录）或 `utility_viz.models`
`econ_viz.analysis`	`utility_viz.models`
`econ_viz.exceptions`	`utility_viz`（根目录）
`econ_viz.animation`	`utility_viz.core.animation`

1.x	2.x
`econ_viz.interactive`	`utility_viz.core.interactive`

公开 API 为软件包根目录（`from utility_viz import Canvas, ...`）与 `utility_viz.models`。其他 `utility_viz.core.*` 模块属高级 API，可能在次要版本间迁移。

3.0.0 的移除范围

`econ_viz` 包、`econ-viz` 命令与 `econ-viz.toml` 查找于 3.0.0 移除，而非 2.0.0。兼容层只涵盖文档记载的 1.x API；未记载的深层路径（例如 `econ_viz.canvas.renderers`）仅尽力对应，随时可能移除。

第 3 节　快速开始

3.1　基本示例

本章以 Cobb-Douglas 消费者问题说明完整流程：

$$\max_{x,y} u(x,y) = x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{s.t. } 2x + 3y = 30$$

程序先求解最优消费组合，再绘制无差异曲线、预算集与均衡点（参见图 1）。

例 1

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜体的 x 与 y
lvls = levels.around(eq.utility, n=5)  # 五条曲线 其中一条通过最优点
cvs.add_utility(model, levels=lvls)
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)  # 预算线与可行集合
cvs.add_equilibrium(eq, show_ray=True)  # 附扩张路径
cvs.save("cobb_douglas.png")
```

运行主程序 `main.py` 后，会在当前工作目录创建 `cobb_douglas.png`。本例的最优消费量为 $x^* = 7.5$、$y^* = 5$，支出为 $2 \times 7.5 + 3 \times 5 = 30$，恰好等于收入。预算线的两个轴截距则为 $\frac{I}{p_x} = 15$ 与 $\frac{I}{p_y} = 10$。

3.2　逐步说明

绘图流程依次为：创建模型、求解均衡、选取效用水平、创建画布、添加图层与导出。

`utility_viz.models`

```python
from utility_viz.models import CobbDouglas
model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
```

创建效用模型。内置模型详见第 6 节；自定义函数使用 `CustomUtility`，详见第 7 节。

`solve`

`solve(⟨模型⟩, px=⟨浮点数⟩, py=⟨浮点数⟩, income=⟨浮点数⟩)`

根据价格与收入求解，返回不可变的 `Equilibrium` 对象。

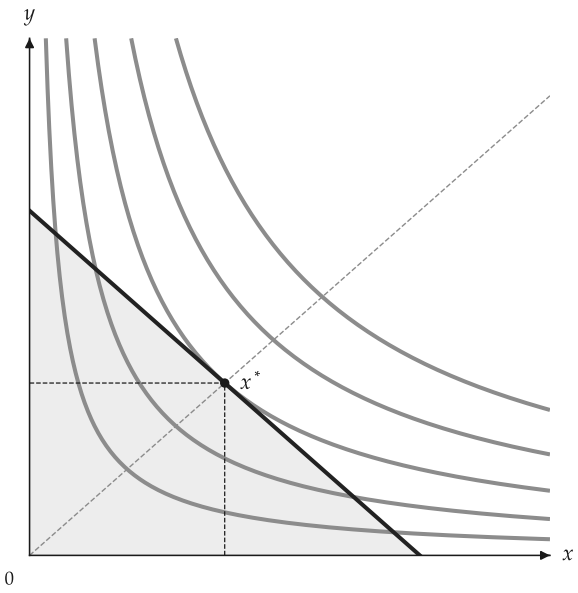


图 1
消费者均衡。

`x` *float*
最优消费量 x^*。

`y` *float*
最优消费量 y^*。

`utility` *float*
模型在最优点的效用值。

`bundle_type` *str*
解的类型：`"interior"` 为内部解、`"boundary"` 为数值解位于数量下界（例如 Stone-Geary 的最低消费限制）、`"kink"` 为完全互补的折点解、`"corner"` 为完全替代的角解。

```python
from utility_viz import solve
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)
print(eq.x, eq.y, round(eq.utility, 3))

# 7.5 5.0 6.124
```

`levels.around`
`levels.around(⟨效用值⟩, n=⟨整数⟩)`
以指定效用值为中心，生成 n 个效用水平。图 1 使用 `n=5`，因此绘制五条无差异曲线。

`levels.around()` 会保留指定的效用值，均衡点会落在其中一条无差异曲线上。若直接传入 `levels=5`，画布会依采样到的效用范围选取水平，不保证包含均衡效用。要比较多张图上的同一组偏好，可先计算一次 `lvls`，再让各张图使用相同水平。

`Canvas`
`Canvas(x_max=⟨浮点数⟩, y_max=⟨浮点数⟩, ...)`
创建画布并设置坐标范围，其余参数详见第 4 节。

坐标范围只控制显示区域，不参与 `solve()` 的计算。均衡点未出现在图中时，检查 `eq.x` 与 `eq.y` 是否超出范围，再调整坐标上限。

`Canvas.add_*`
在同一张画布上添加无差异曲线、预算线或均衡点。这些方法可以链式调用（详见第 4.4 节）。`add_equilibrium()` 使用现有的求解结果，不会重新求解；若之后修改价格、收入或模型，需重新调用 `solve()`，并创建对应的新图。

Canvas.save
Canvas.show

save() 根据扩展名导出文件（详见第 10 节）；show() 打开 matplotlib 交互窗口。输出路径以运行程序时的工作目录为准，若需指定子目录，请事先创建目录。

检查输入与求解失败

价格与收入必须为正；输入不符合条件时，solve() 抛出 InvalidParameterError[4]。

求解未收敛时，solve() 抛出 OptimizationError，不会返回无效的均衡点。

```
from utility_viz import InvalidParameterError, OptimizationError, solve

try:
    eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)
except (InvalidParameterError, OptimizationError) as error:
    print(error)
else:
    print(round(eq.x, 3), round(eq.y, 3), eq.bundle_type)
```

软件包抛出的所有异常都继承自 UtilityVizError，捕获它即可一并处理。1.x 的名称 EconVizError 是同一个类。

数值解可能有微小误差，例如结果接近但不恰好等于 7.5。验证时应使用适当容差；显示结果时再用 round() 格式化，避免过早四舍五入影响后续计算。

第 4 节　Canvas 画布

Canvas 以 matplotlib 的 Figure 与 Axes 为基础，提供无差异曲线、预算线与均衡点等图层。

4.1　构造函数

Canvas

```
from utility_viz import ArrowStyle, Canvas, Stroke, themes

cvs = Canvas(
    x_max=20,
    y_max=15,
    x_label="x",
    y_label="y",
    title=r"Cobb-Douglas $x^{0.5} y^{0.5}$",
    dpi=300,
    x_label_pos="right",    # top / right / bottom
    y_label_pos="top",      # left / top / right
    font="DejaVu Sans",
    math_font="stix",
    axis_stroke=Stroke(width=1.0, arrow=ArrowStyle.TRIANGLE),
    theme=themes.default,
)
```

更新：*v1.7.0*

创建画布，并设置坐标范围、轴标签、字体、线条样式与主题。未明确传入的视觉设置取自当前的 Config 与 Theme。

x_max
float · 默认 10

横轴上限。

y_max
float · 默认 10

纵轴上限。

[4] 一般平滑模型使用序列最小二乘法（sequential least squares programming, SLSQP）求解。

`x_label`　横轴末端的标签。

str · 默认 `"X"`

`y_label`　纵轴末端的标签。

str · 默认 `"Y"`

`title`　图形标题。

str | *None* · 默认 `None`

`dpi`　位图导出分辨率，限制在 1–1200 之间。

int · 默认 `300`

`x_label_pos`　横轴标签相对箭头的位置，也接受 `LabelPosition`（参见表 4）。

str · 默认 `"right"`

表 4　`x_label_pos` 值

值	位置
`"top"`	箭头上方
`"right"`	箭头右侧
`"bottom"`	箭头下方

`y_label_pos`　纵轴标签相对箭头的位置（参见表 5）。

str · 默认 `"top"`

表 5　`y_label_pos` 值

值	位置
`"left"`	箭头左侧
`"top"`	箭头上方
`"right"`	箭头右侧

`font`　所有文字使用的字体，或候选字体列表。此项设置仅作用于指定画布，不会改变 matplotlib 的全局设置。

str | *list* · 默认 `None`

`math_font`　matplotlib 的数学字体：`dejavusans`、`dejavuserif`、`cm`、`stix` 或 `stixsans` 等。

str · 默认 `None`

`axis_stroke`　同时设置两轴的粗细、线条样式、颜色与箭头（详见第 4.3 节）。

Stroke · 默认 `theme`

`x_axis_stroke`　单独覆盖横轴。

Stroke · 默认 `None`

`y_axis_stroke`　单独覆盖纵轴。

Stroke · 默认 `None`

`theme`　配色与样式主题（详见第 9 节）。

Theme · 默认 `themes.default`

4.2　绘图方法

`add_*` 方法在当前的画布添加图层，并返回同一个 `Canvas`，因此可链式调用（详见第 4.4 节）。

`add_utility`

```
cvs.add_utility(
    func,
```

```
    levels=3,           # 曲线条数或效用值列表
    color=None,         # 默认 theme.ic_color
    linewidth=None,     # 默认 theme.ic_linewidth
    show_rays=False,
    show_kinks=False,
    kink_radius=1.0,
    show_bliss=True,    # 标出饱和点 Satiation
    show_ic_labels=False,
    stroke=None,
    ray_stroke=None,
    ic_label=None,
    highlight_level=None,
    secondary_stroke=None,
    label_style="numeric",
)
```

绘制无差异曲线。

`levels`
int | list · 默认 `3`

曲线条数或效用值列表；例如 `levels.around(eq.utility, n=5)` 会在均衡效用附近选取五个水平。

`highlight_level`
float | None · 默认 `None`

焦点效用值。绘制时选择最接近的曲线，以主要样式显示。

`secondary_stroke`
Stroke | None · 默认 `None`

其他曲线的样式；省略时使用 `theme.secondary_ic_stroke`。

`show_ic_labels`
bool · 默认 `False`

显示曲线标签。标签沿曲线切线旋转，并保持在可见绘图区内。

`label_style`
str · 默认 `"numeric"`

`"numeric"` 显示效用值；`"ordinal"` 按效用递增顺序显示 $u_1, u_2, \ldots$。

```
lvls = levels.around(eq.utility, n=5)
cvs.add_utility(
    model,
    levels=lvls,
    highlight_level=eq.utility,
    show_ic_labels=True,
    label_style="ordinal",
)
```

例 2

```
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜体的 x 与 y
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))  # 围绕最优点的三条曲线
cvs.save("add_utility.png")
```

add_budget

```
cvs.add_budget(
    px, py, income,
    color=None,
    linewidth=None,
    linestyle="-",
    label=None,         # 图例标签 LaTeX
    fill=False,         # 可行集合阴影
    fill_alpha=None,    # 默认 theme.budget_fill_alpha
    stroke=None,
)
```

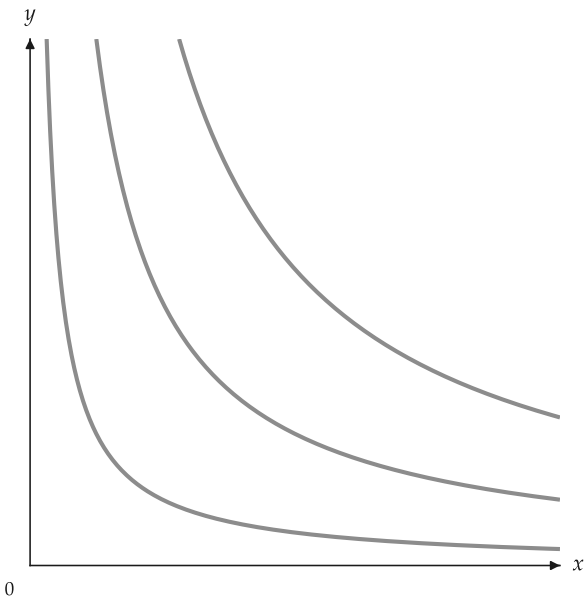


图 2
三条无差异曲线。

绘制预算线 $p_x x + p_y y = I$。

`fill`
bool | Fill · 默认 `False`
`True` 使用主题的阴影设置；传入 `Fill` 可覆盖阴影颜色与透明度。

`stroke`
Stroke | None · 默认 `None`
统一设置预算线的颜色、线宽、线型与透明度，优先于 `color`、`linewidth`、`linestyle` 等简写参数（详见第 4.3 节）。

`label`
str | None · 默认 `None`
图例文字；调用 `show_legend()` 后才会显示图例。

例 3

```python
from utility_viz import Canvas, Config

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜体的 x 与 y
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)  # 预算线与可行集合
cvs.save("add_budget.png")
```

`add_equilibrium`

```python
cvs.add_equilibrium(
    eq,                 # solve() 的返回值
    color=None,
    markersize=None,
    label="x^*",
    drop_dashes=True,   # 到两轴的虚线
    show_ray=False,     # 扩张路径
    drop_stroke=None,
    ray_stroke=None,
    marker=None,
)
```

标记 `solve()` 返回的最优消费组合。

`drop_dashes`
bool · 默认 `True`
显示至两轴的投影线。

`show_ray`
bool · 默认 `False`
显示通过原点与均衡点的射线。

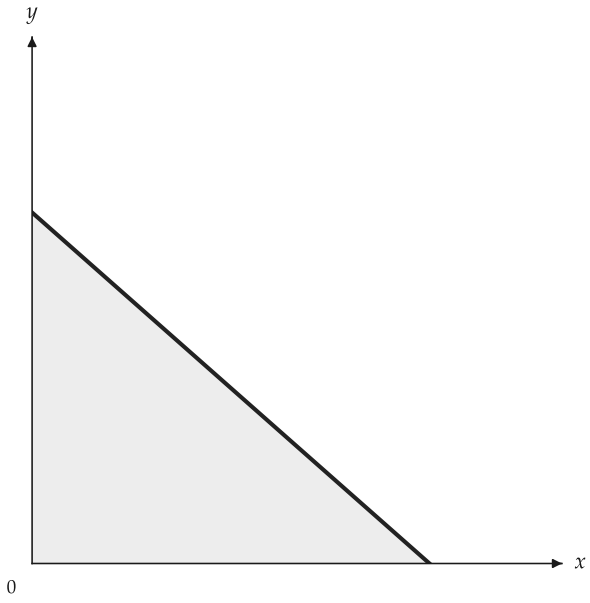


图 3
预算线与阴影。

`marker`　均衡点的标记样式（详见第 4.3 节）。

Marker | *None* · 默认 `None`

例 4

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜体的 x 与 y
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)  # 最优点与通往坐标轴的虚线
cvs.save("add_equilibrium.png")
```

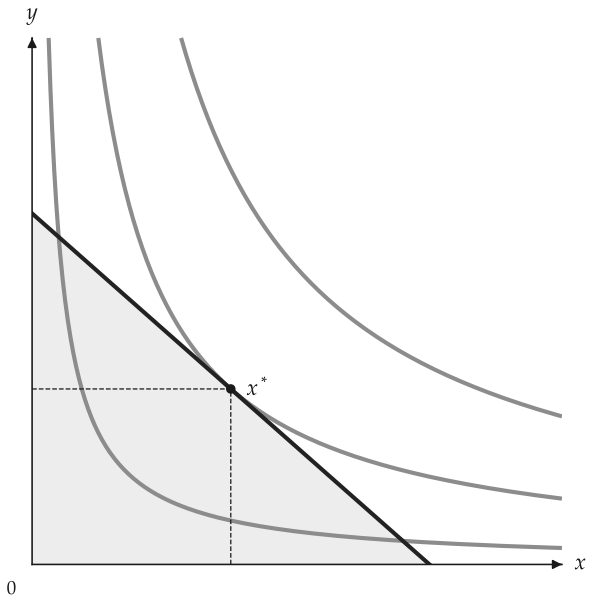


图 4
均衡点与虚线。

add_ray

```
cvs.add_ray(
    slope,              # dy/dx
    color=None,
    linewidth=None,
    stroke=None,
)
```

绘制通过原点、斜率为 `slope`（$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$）的射线，用于标记扩张路径或固定比例。

例 5

```
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜体的 x 与 y
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.add_ray(eq.y / eq.x)  # 通过原点与最优点的射线
cvs.save("add_ray.png")
```

add_point

```
cvs.add_point(
    x, y,
    label=None,
    color=None,
    markersize=None,
    offset=None,        # 标签位移 pt
    marker=None,
)
```

在指定坐标标记点。

label　标记文字，可传入字符串或 `Label`。

str | *Label* | *None* · 默认 `None`

offset　文字相对标记点的位移，单位为 pt。

tuple | *None* · 默认 `None`

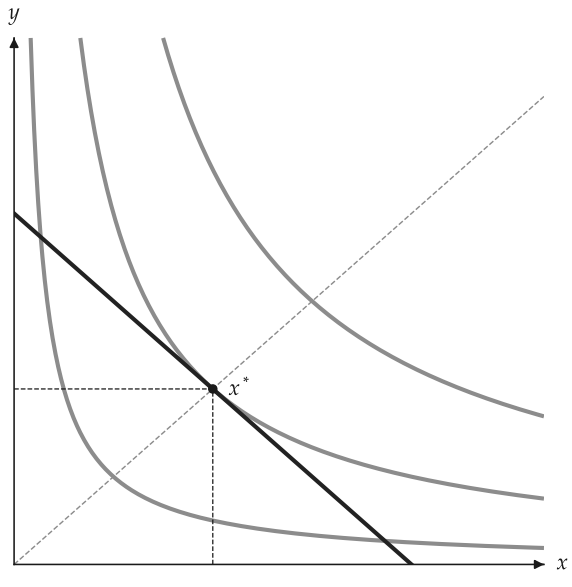


图 5
扩张路径射线。

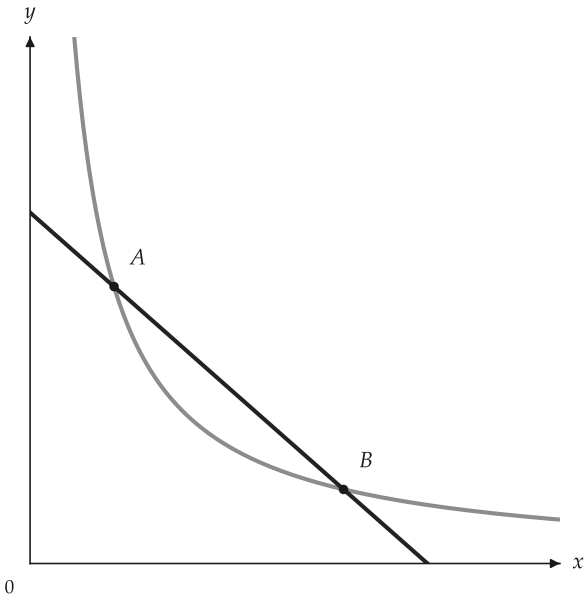


图 6
一条无差异曲线与预算线交于两点 A 与 B。

`marker`　标记样式。

Marker | *None* · 默认 `None`

例 6

```python
from utility_viz import Canvas, Config, Label, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜体的 x 与 y
cvs.add_utility(model, levels=[5.0])  # 一条无差异曲线 u = 5
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
# 它与预算线交于两点 即 2x^2 - 30x + 75 = 0 的根
# 以 Label 把文字放在点的旁边
cvs.add_point(3.17, 7.89, label=Label(text="A", position="top-right"))
cvs.add_point(11.83, 2.11, label=Label(text="B", position="top-right"))
cvs.save("add_point.png")
```

`show`
`save`

```python
cvs.show()                # 交互窗口
cvs.save("figure.png")    # .png / .pdf / .svg / .tex
```

`show()` 打开交互窗口；`save()` 根据扩展名导出文件（详见第 10 节），并释放对应的 matplotlib 图形，因此应最后调用。

例 7

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")  # 斜体的 x 与 y
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq, show_ray=True)  # 均衡点与扩张路径
cvs.save("show_save.png")
```

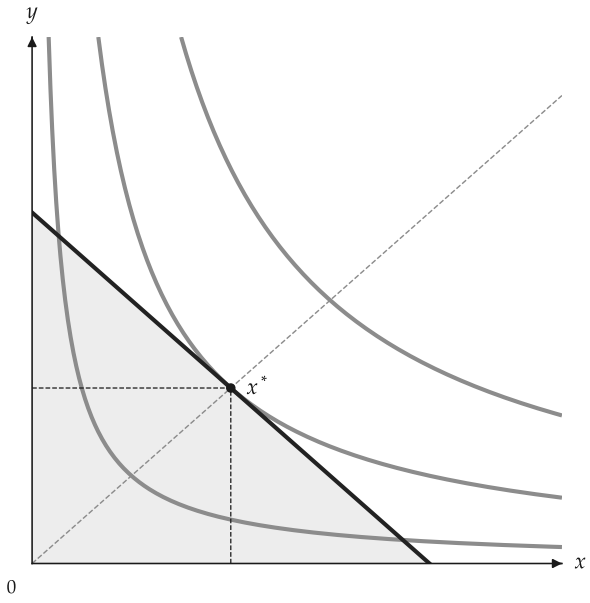


图 7
完整画布。

4.3　样式

`LineStyle` 定义线型，`ArrowStyle` 定义箭头样式，`Stroke` 统一设置线宽、线型、颜色与箭头，可应用于坐标轴、预算线、路径与投影线。

线条样式

`LineStyle`　`LineStyle.SOLID`、`DASHED`、`DOTTED`、`DASHDOT`
新增：*v1.7.0*
提供实线、虚线、点线与点画线（参见图 8）。坐标轴接受枚举值或对应字符串；其他线条通过 `Stroke(style=...)` 设置。`LineStyle` 就是 MosaicKit 的 `DashStyle`，沿用旧名称。

`SOLID`　实线。

`LineStyle`
`DASHED`　虚线。

`LineStyle`
`DOTTED`　点线。

`LineStyle`
`DASHDOT`　点划线。

`LineStyle`

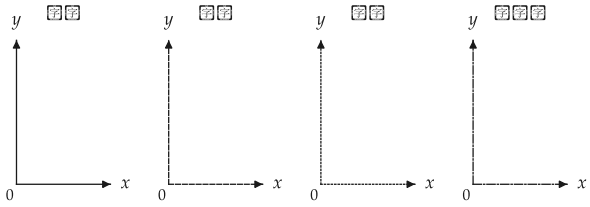


图 8
四种线条样式。

例 8

```python
import matplotlib.pyplot as plt

from utility_viz import Canvas, Config, LineStyle

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

styles = [LineStyle.SOLID, LineStyle.DASHED, LineStyle.DOTTED, LineStyle.DASHDOT]
titles = ["实线", "虚线", "点线", "点划线"]

fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(7.6, 2.0))
for ax, style, title in zip(axes, styles, titles):
    Canvas(
        title=title,
        x_label="$x$",
        y_label="$y$",
        x_line_style=style,
        y_line_style=style,
        font="PingFang SC",  # 使用有中文字形的字体
        fig=fig,
        ax=ax,
    )

# 轴标签会放在箭头外侧 四张图并排时要多留一点水平间距
fig.subplots_adjust(wspace=0.62)
fig.savefig("line_styles.png", dpi=160)
```

箭头样式

`ArrowStyle`　`ArrowStyle.SIMPLE`、`TRIANGLE`、`FANCY`、`WEDGE`

新增：*v1.7.0*

提供四种箭头样式（参见图 9）。坐标轴通过 `x_arrow_style`、`y_arrow_style` 设置；其他线条通过 `Stroke(arrow=...)` 设置。`ArrowStyle` 是 MosaicKit 的；`SIMPLE` 即 `OPEN`，仍接受 `"->"` 与 `"-|>"`。

`SIMPLE`　开口箭头（`->`）。

ArrowStyle

`TRIANGLE`　实心三角形（`-|>`），默认值。

ArrowStyle

`FANCY`　弯曲、渐细的箭头。

ArrowStyle

`WEDGE`　细楔形箭头。

ArrowStyle

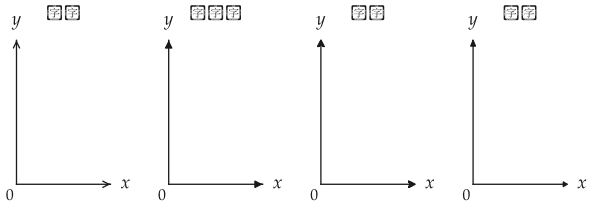


图 9
四种箭头样式。

例 9

```python
import matplotlib.pyplot as plt

from utility_viz import ArrowStyle, Canvas, Config

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

styles = [ArrowStyle.SIMPLE, ArrowStyle.TRIANGLE, ArrowStyle.FANCY, ArrowStyle.WEDGE]
titles = ["简单", "三角形", "花式", "楔形"]

fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(7.6, 2.0))
for ax, style, title in zip(axes, styles, titles):
    Canvas(
        title=title,
        x_label="$x$",
        y_label="$y$",
        x_arrow_style=style,
        y_arrow_style=style,
        font="PingFang SC",  # 使用有中文字形的字体
        fig=fig,
        ax=ax,
    )

# 轴标签会放在箭头外侧 四张图并排时要多留一点水平间距
fig.subplots_adjust(wspace=0.62)
fig.savefig("arrow_styles.png", dpi=160)
```

Stroke

Stroke　`Stroke(width=⟨浮点数⟩, style=⟨线条样式⟩, color=⟨字符串⟩, arrow=⟨箭头样式⟩, opacity=⟨浮点数⟩)`

新增：*v1.7.0*
更新：*v1.9.0*

设置线宽、线型、颜色、箭头与透明度。未指定的字段沿用当前主题。`opacity` 的有效范围为 0 至 1。

Axis

Axis　`Axis(label=None, label_position=None, stroke=None)`

新增：*v1.8.0*

集中设置单一坐标轴的标签、标签位置与线条。`Canvas`、`Figure`、`DemandDiagram` 与 `EdgeworthBox` 均接受 `x_axis` 与 `y_axis`。若同时传入简写参数，`Axis` 中已设置的字段优先。

```python
from utility_viz import Axis, Canvas, Label, Stroke

cvs = Canvas(
    x_axis=Axis(
        label=Label(text="x_1", fontsize=16),
        label_position="bottom",
        stroke=Stroke(width=1.2),
    ),
    y_axis=Axis(label="x_2"),
)
```

Marker 与 Label

Marker　`Marker(color=None, size=None, shape=None, opacity=None)`

新增：*v1.8.0*
更新：*v1.9.0*

设置标记点的颜色、大小、形状与透明度。`shape` 接受 matplotlib 的标记字符串，例如 `"o"`、`"s"`、`"^"`、`"D"` 与 `"*"`。

`Label` `Label(text=None, position=None, offset=None, color=None, fontsize=None, visible=None, opacity=None)`

新增：*v1.8.0*
更新：*v1.9.0*

设置文字、位置、位移、颜色、字号、可见性与透明度。位置可为上、下、左、右或四个角落；`Label(visible=False)` 隐藏对应文字。

```python
from utility_viz import Label, Marker

cvs.add_equilibrium(
    eq,
    marker=Marker(shape="s", size=8),
    label=Label(position="bottom-left", offset=8),
)
cvs.add_point(
    12, 2,
    marker=Marker(color="black", shape="D"),
    label=Label(text="A", position="left", fontsize=14),
)
```

Fill

`Fill` `Fill(color=None, opacity=None)`

新增：*v1.8.0*
更新：*v1.9.0*

设置阴影区域的颜色与透明度。`alpha` 是 `opacity` 的兼容简写；同一次调用不得传入不同的 `alpha` 与 `opacity`。

```python
from utility_viz import Fill

cvs.add_budget(
    2, 3, 30,
    fill=Fill(color="lightgrey", opacity=0.4),
)
```

4.4　链式调用

`add_*` 方法支持链式调用，最后以 `save()` 导出：

```python
Canvas(x_max=20, y_max=15) \
    .add_utility(model, levels=lvls) \
    .add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True) \
    .add_equilibrium(eq, show_ray=True) \
    .save("figure.png")
```

第 5 节　多面板图与需求图

5.1　多面板图

`Figure` `Figure(⟨版面⟩, x_max=⟨浮点数⟩, y_max=⟨浮点数⟩, ..., shared_x=False, shared_y=False)`

新增：*v1.2.0*

创建多面板图，坐标范围与样式参数与 `Canvas` 相同。使用 `fig[idx]` 获取面板，再调用 `add_utility()`、`add_budget()` 等绘图方法。

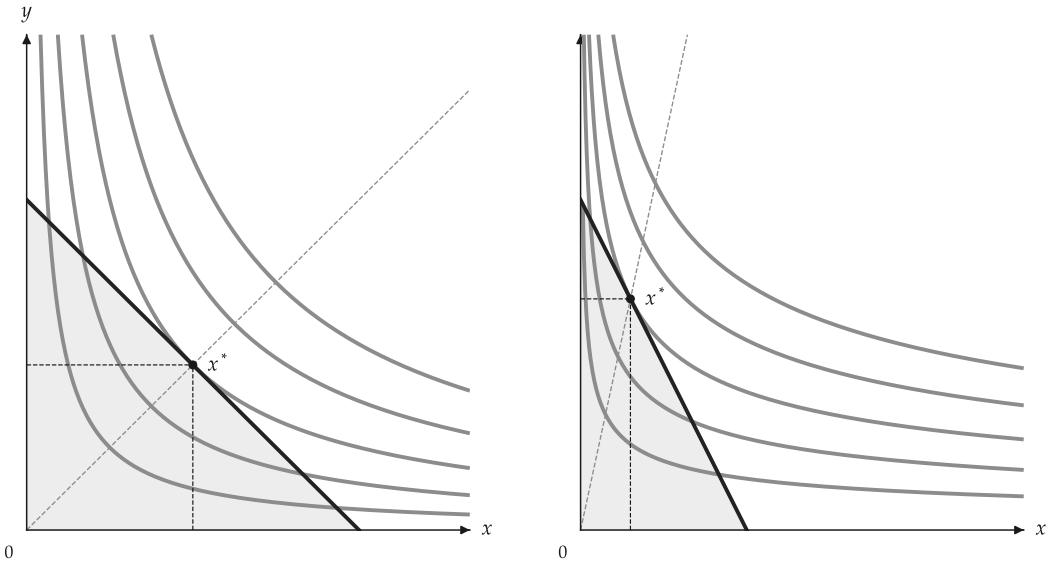


图 10
价格变动前后比较。

例 10

```python
from utility_viz import Config, Figure, Layout, levels, solve
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

fig = Figure(Layout.SIDE_BY_SIDE, x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$",
shared_y=True)

# 价格上涨前后 偏好也转向 y
cases = [
    (CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5), 2.0, 3.0, 30.0),
    (CobbDouglas(alpha=0.3, beta=0.7), 4.0, 3.0, 30.0),
]
for idx, (model, px, py, income) in enumerate(cases):
    eq = solve(model, px=px, py=py, income=income)
    panel = fig[idx]  # 每个面板都是一个 Canvas
    panel.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
    panel.add_budget(px, py, income, fill=True)
    panel.add_equilibrium(eq, show_ray=True)
fig.save("side_by_side.png")
```

`Layout` 内置版面有 `SINGLE`、`STACKED`、`SIDE_BY_SIDE`、`TOP_TWO_BOTTOM_ONE`、`TOP_ONE_BOTTOM_TWO`、`GRID_2X2` 和 `GRID_3X3`。

新增：*v1.2.0*

`SINGLE` 单个面板。

Layout

`STACKED` 上下两个面板。

Layout

`SIDE_BY_SIDE` 左右两个面板。

Layout

`TOP_TWO_BOTTOM_ONE` 上方两个、下方一个面板。

Layout

`TOP_ONE_BOTTOM_TWO` 上方一个、下方两个面板。

Layout

`GRID_2X2` 2×2 格四个面板。

Layout

`GRID_3X3` 3 × 3 格九个面板。

Layout

5.2 路径

`PricePath`
`IncomePath`

```python
from utility_viz import IncomePath, LinearBudget, PricePath
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
budget = LinearBudget(px=2.0, py=2.0, income=40.0)

price_path = PricePath(
    model,
    budget=budget,
    price="px",
    price_range=(0.8, 6.0),
    n=40,
)
income_path = IncomePath(
    model,
    budget=budget,
    income_range=(20.0, 80.0),
    n=30,
)
```

新增：*v1.2.0* `PricePath` 与 `IncomePath` 分别计算价格、收入变动时的最优消费组合。使用 `Canvas.add_path()` 绘制价格消费曲线（PCC）或收入消费曲线（ICC）；`PricePath` 也可用于需求图。

`Canvas.add_path`

```python
from utility_viz import Canvas, levels

eq = price_path.equilibria[len(price_path.equilibria) // 2]
lvls = levels.around(eq.utility, n=5)

Canvas(x_max=25, y_max=20) \
    .add_utility(model, levels=lvls) \
    .add_path(price_path, label="PCC") \
    .save("price_path.png")
```

新增：*v1.2.0* 将 `PricePath` 或 `IncomePath` 添加画布。图 11 中，Cobb-Douglas 模型在 p_x 变动时，y 的需求量不变，因此 PCC 为水平线。

例 11

```python
from utility_viz import Canvas, Config, LinearBudget, PricePath, levels
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
budget = LinearBudget(px=2.0, py=2.0, income=40.0)
path = PricePath(model, budget=budget, price="px", price_range=(0.8, 6.0), n=40)

# 围绕路径中段最优点的曲线
eq = path.equilibria[len(path.equilibria) // 2]

cvs = Canvas(x_max=25, y_max=20, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_path(path)  # 价格消费曲线
cvs.save("price_path.png")
```

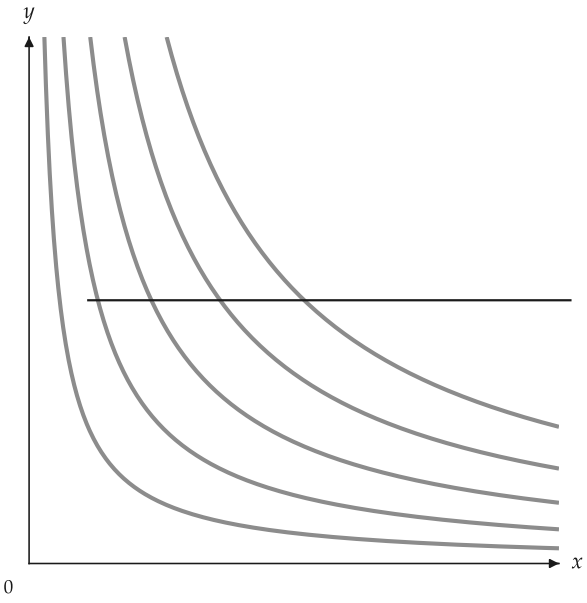


图 11
价格消费曲线。

5.3　需求图

`DemandDiagram`

```
DemandDiagram(⟨价格路径⟩, title=None, ...)
.add_marshallian_panel(price_markers=None, show_pcc=False,
show_demand_guides=True)
```

新增：*v1.2.0*

根据 `PricePath` 绘制两个面板：上方为预算线与最优消费组合，下方为对应的 Marshall 需求曲线（参见图 12）。目前只接受 `PricePath`，并分别处理平滑、折点与角解。`show_pcc=True` 在上方面板显示价格消费曲线。

例 12

```python
from utility_viz import DemandDiagram, LinearBudget, PricePath
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
budget = LinearBudget(px=2.0, py=2.0, income=40.0)
path = PricePath(
    model,
    budget=budget,
    price="px",
    price_range=(0.8, 6.0),
    n=40,
)

fig = DemandDiagram(path, title="Demand: Cobb-Douglas")
fig.add_marshallian_panel(
    price_markers=[1.5, 4.0],
    show_pcc=False,
    show_demand_guides=True,
)
fig.save("demand_cobb_douglas.png")
```

下图由 MosaicKit 图层画成，标签可逐一手动摆放。

例 13

```
from mosaickit import (
    AxisSpec,
    Canvas,
    CanvasGrid,
    CanvasSpec,
    DashStyle,
    Fill,
    Marker,
    MarkerLayer,
    PathLayer,
    Stroke,
    StyleBundle,
    TextLayer,
    TextStyle,
    build_axes,
)
import numpy as np

from utility_viz import solve
from utility_viz.core.scenes import UTILITY_THEME, budget_layers, indifference_layers
from utility_viz.models import CobbDouglas

INK, DARK, GREY = "#1a1a1a", "#222222", "#8c8c8c"  # 与 manual.toml 相同的颜色
text = TextStyle(color=INK, size=14)

# Cobb-Douglas 对 x 的需求 价格 p_x 在 A 为 1.5 在 B 为 4
model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
py, income, px_a, px_b = 2.0, 40.0, 1.5, 4.0
points = {"A": px_a, "B": px_b}
optimum = {name: solve(model, px=px, py=py, income=income) for name, px in
points.items()}
X = 29.0  # 两个面板的 x 都从 0 画到 29


def panel(y_min, y_max, height, y_label):
    """白底、细轴的面板；从点通往坐标轴的辅助线是虚线。"""
    spec = CanvasSpec(
        x_range=(0, X), y_range=(y_min, y_max), width=4.6, height=height, x_label="",
y_label=""
    )
    roles = {
        "canvas": StyleBundle(fill=Fill(color="#ffffff", opacity=1.0)),
        "axes": StyleBundle(stroke=Stroke(color=INK, width=1.0), text=text),
        "guide": StyleBundle(stroke=Stroke(color=INK, width=0.8,
dash=DashStyle.DASHED)),
    }
    cv = Canvas(spec, theme=UTILITY_THEME, role_overrides=roles)
    cv.extend(
        build_axes(
            AxisSpec((0, X), arrow="end", label="$x$"),
            AxisSpec((0, y_max), arrow="end", label=y_label),
        )
    )
    cv.add(TextLayer((0, 0), "0", offset=(-6, -8), anchor="top-right", style=text,
id="origin"))
    return cv


def mark(cv, name, x, y):
    """黑点与斜体字母，以及通往两轴的虚线辅助线。"""
    cv.add(PathLayer([(0, y), (x, y)], id=f"{name}.h", role="guide"))
    cv.add(PathLayer([(x, 0), (x, y)], id=f"{name}.v", role="guide"))
    cv.add(
        MarkerLayer(
            [(x, y)], marker=Marker(color=INK, size=26, edge_width=0), id=f"{name}.dot",
z_index=5
        )
    )
    cv.add(
        TextLayer(
            (x, y),
            name,
            math=True,
            offset=(8, 6),
            anchor="bottom-left",
            style=text,
            id=f"{name}.label",
        )
    )
```

```
# 上图是商品空间 每个价格各有一条预算线与一条无差异曲线
top = panel(-3.5, 24, 3.9, "$y$")
top.extend(budget_layers(px_a, py, income, layer_id="ba", stroke=Stroke(color=DARK,
width=2.6)))
top.extend(
    budget_layers(
        px_b, py, income, layer_id="bb", stroke=Stroke(color=DARK, width=2.2,
```

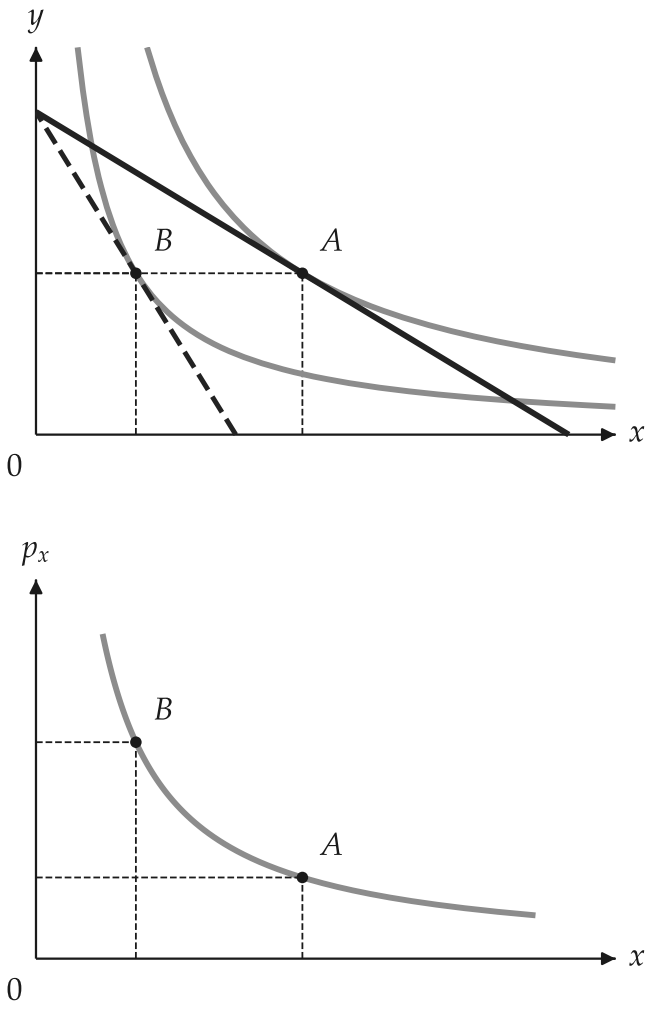


图 12
需求曲线最优点。

5.4　价格效应分解

`decompose_price_effect`　`decompose_price_effect(⟨模型⟩, px=(⟨旧值⟩, ⟨新值⟩), py=⟨浮点数⟩, income=⟨浮点数⟩, method=⟨方法⟩)`

新增：*v1.5.0*　将价格效应分解为替代效应与收入效应。Hicks 补偿 (Hicks, 1939) 维持原效用水平；Slutsky 补偿 (Slutsky, 1915) 则使原消费组合在新价格下恰好可负担。返回值包含下列字段：

`A, B, C`　原始、补偿后与最终的消费组合。
`substitution_effect`　替代效应。
`income_effect`　收入效应。
`total_effect`　总效应。
`compensated_income`　补偿后的收入。

`DecompositionMethod`　`DecompositionMethod.HICKS, SLUTSKY`

新增：*v1.5.0*　决定补偿组合 B 的方式。

`HICKS`　保持原来的效用水平：B 在原来的无差异曲线上。

DecompositionMethod

`SLUTSKY` 让原来的组合仍买得起：B 是新价格下通过 A 的预算线上的最优组合。

DecompositionMethod

`Canvas.add_decomposition` 在画布上标示 A、B、C 三个消费组合、预算线、无差异曲线与效应箭头。Hicks 分解绘制通过 A 与 C 的曲线；Slutsky 分解另绘制通过 B 的曲线。

新增：*v1.5.0*

更新：*v1.9.0*

`show_curves` 绘制分解用的无差异曲线；已有自定义无差异曲线时设为 `False`，避免重复。

bool · 默认 `True`

`curve_stroke` 无差异曲线的样式。

Stroke | *None* · 默认 `None`

`curve_label` 显示并设置 U_0、U_1 与 U_B 标签。

Label | *None* · 默认 `None`

`substitution, income` 替代效应与收入效应的样式（参见下方 `Effect`）。

Effect | *None* · 默认 `None`

`point_marker` 消费组合的标记。

Marker | *None* · 默认 `None`

`point_label` 消费组合的文字。

Label | *None* · 默认 `None`

`legend` 图例位置与样式（参见下方 `Legend`）。

Legend | *None* · 默认 `None`

`Effect` `Effect(color=None, y=None, label=None, label_position="right", label_offset=4, opacity=None)`

新增：*v1.8.0*

更新：*v1.9.0*

设置替代效应或收入效应的颜色、横轴下方箭头高度、标签及透明度。线条本身仍可由 `substitution_stroke` 或 `income_stroke` 覆盖。

`Legend` `Legend(position="auto", fontsize=None, frame=None, columns=None, visible=None, opacity=None)`

新增：*v1.9.0*

`"auto"` 选择与图形重叠最少的内侧角落；四个角落均与图形重叠时，图例移到右侧。也可指定 `"upper left"` 等内侧角落，或 `"top"`、`"bottom"`、`"left"`、`"right"` 等外侧位置。`Legend(visible=False)` 隐藏图例。

例 14

```
from utility_viz import (
    Canvas,
    DecompositionMethod,
    Effect,
    Label,
    Legend,
    decompose_price_effect,
)
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
result = decompose_price_effect(
    model,
    px=(2.0, 4.0),
    py=3.0,
    income=60.0,
    method=DecompositionMethod.HICKS,
)

(
    Canvas(x_max=25, y_max=25, title="Hicks decomposition")
    .add_decomposition(
        result,
        show_arrows=True,
        label_effects=True,
        show_x_projections=True,
        substitution=Effect(label="SE"),
        income=Effect(label="IE", opacity=0.8),
        curve_label=Label(position="right"),
        legend=Legend(position="bottom"),
    )
    .save("hicks.png")
)
```

下图同样由 MosaicKit 图层画成，两个效果的名称标在坐标轴下方。

例 15

```
from mosaickit import (
    ArrowLayer,
    ArrowStyle,
    AxisSpec,
    Canvas,
    CanvasSpec,
    DashStyle,
    Fill,
    Marker,
    MarkerLayer,
    PathLayer,
    Stroke,
    StyleBundle,
    TextLayer,
    TextStyle,
    build_axes,
)

from utility_viz import DecompositionMethod
from utility_viz.core.scenes import UTILITY_THEME, budget_layers, indifference_layers
from utility_viz.models import CobbDouglas, decompose_price_effect

INK, DARK, GREY = "#1a1a1a", "#222222", "#8c8c8c"  # 与 manual.toml 相同的颜色
text = TextStyle(color=INK, size=14)
effect_name = TextStyle(
    color=INK, size=13, family="PingFang SC"
)  # 使用有中日韩字形的字体 family 选项已弃用 之后由 GlyphKit 取代

# x 的价格由 2 涨到 4 A 是原来的最优点 C 是新的最优点
# B 是新价格下仍在原来无差异曲线上的组合 即 Hicks 分解
model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
px0, px1, py, income = 2.0, 4.0, 3.0, 60.0
result = decompose_price_effect(
    model, px=(px0, px1), py=py, income=income, method=DecompositionMethod.HICKS
)
bundles = {"A": result.A, "B": result.B, "C": result.C}
X, Y = 26.0, 24.0

# 白底细轴的画布 延伸到 x 轴下方 用来标出两个效果的名称
spec = CanvasSpec(x_range=(0, X), y_range=(-7.5, Y), width=4.6, height=4.2, x_label="",
y_label="")
roles = {
    "canvas": StyleBundle(fill=Fill(color="#ffffff", opacity=1.0)),
    "axes": StyleBundle(stroke=Stroke(color=INK, width=1.0), text=text),
    "guide": StyleBundle(stroke=Stroke(color=INK, width=0.8, dash=DashStyle.DASHED)),
}
cv = Canvas(spec, theme=UTILITY_THEME, role_overrides=roles)
cv.extend(
    build_axes(
        AxisSpec((0, X), arrow="end", label="$x$"), AxisSpec((0, Y), arrow="end",
label="$y$")
    )
)
cv.add(TextLayer((0, 0), "0", offset=(-6, -8), anchor="top-right", style=text,
id="origin"))

# 价格变动前后的预算线 虚线的补偿预算线与两条无差异曲线
cv.extend(budget_layers(px0, py, income, layer_id="b0", stroke=Stroke(color=DARK,
width=2.6)))
cv.extend(budget_layers(px1, py, income, layer_id="b1", stroke=Stroke(color=DARK,
width=2.6)))
compensated = [(0, result.compensated_income / py), (X, (result.compensated_income - px1
* X) / py)]
cv.add(
    PathLayer(
        compensated, stroke=Stroke(color=INK, width=1.0, dash=DashStyle.DASHED),
id="compensated"
    )
)
for name in ("A", "C"):
    curve, _ = indifference_layers(
        model,
        [bundles[name].utility],
        X,
        Y,
        layer_id=f"u.{name}",
        stroke=Stroke(color=GREY, width=2.6),
    )
    cv.extend(curve)
```

```
# 三个组合 各有一条通往 x 轴的虚线辅助线
for name, bundle in bundles.items():
    cv.add(PathLayer([(bundle.x, 0), (bundle.x, bundle.y)], id=f"{name}.guide",
role="guide"))
    cv.add(
        MarkerLayer(
            [(bundle.x, bundle.y)],
            marker=Marker(color=INK, size=26, edge_width=0),
```

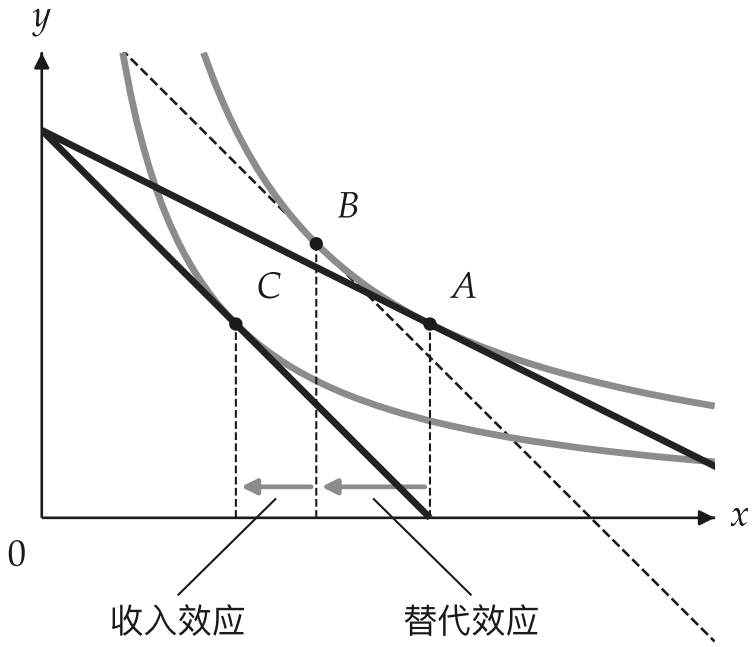


图 13 Hicks 分解。

5.5　Edgeworth 箱形图

`EdgeworthBox`　`EdgeworthBox(⟨效用函数 A⟩, ⟨效用函数 B⟩, total_x=⟨浮点数⟩, total_y=⟨浮点数⟩, ...)`

新增：*v1.3.0*　创建两人交换经济的 Edgeworth 箱形图 (Edgeworth, 1881)。*A* 的原点在左下，*B* 的原点在右上。使用 `add_*` 方法添加禀赋、契约曲线、核、价格线与 Walras 均衡。

平滑偏好的契约曲线使用 `method="mrs"`；有折点、角解或自定义分段效用函数时，使用 `method="pareto"`。

例 16

```
from utility_viz import EdgeworthBox
from utility_viz.models import CobbDouglas

box = EdgeworthBox(
    CobbDouglas(alpha=0.8, beta=0.2),
    CobbDouglas(alpha=0.2, beta=0.8),
    total_x=12.0,
    total_y=10.0,
    title="Asymmetric Cobb-Douglas",
)

(
    box.add_endowment(5.0, 4.0)
    .add_contract_curve(n=100, method="mrs")
    .add_core()
    .add_price_line(px=1.2, py=1.0)
    .add_walrasian_equilibrium(px=1.2, py=1.0)
    .show_legend(loc="center left", bbox_to_anchor=(1.02, 0.5))
    .save("edgeworth.png")
)
```

下图同样由 MosaicKit 图层画成，以教科书的图为蓝本，画出两人的无差异曲线。

例 17

```
import numpy as np
from mosaickit import (
    ArrowLayer,
    ArrowStyle,
    AxisSpec,
    Canvas,
    CanvasSpec,
    Fill,
    FillLayer,
    Marker,
    MarkerLayer,
    PathLayer,
    Stroke,
    StyleBundle,
    TextLayer,
    TextStyle,
)
from scipy.interpolate import CubicSpline

from utility_viz.core.scenes import UTILITY_THEME

INK, GREY, LENS = "#1a1a1a", "#8c8c8c", "#ececec"  # 与 manual.toml 相同的颜色
text = TextStyle(color=INK, size=12)

# 仿照教科书的图 箱子宽 10 高 6 J 从左下角 O_J 起算
# K 从右上角 O_K 起算 每条无差异曲线都是通过几个控制点 (x, y) 的
# 三次样条曲线 控制点的 x y 量自那张图
J = {  # J 的无差异曲线控制点的 (xs, ys) 由低到高
    1: (
        [3.80, 3.91, 4.18, 4.59, 5.12, 5.75, 6.46, 7.16, 8.07],
        [5.15, 4.29, 3.49, 2.74, 2.08, 1.52, 1.07, 0.79, 0.58],
    ),
    2: (
        [4.26, 4.37, 4.60, 4.94, 5.25, 5.90, 6.30, 7.15, 7.84],
        [5.28, 4.55, 3.86, 3.22, 2.79, 2.13, 1.83, 1.38, 1.17],
    ),
    3: (
        [5.12, 5.20, 5.38, 5.64, 5.95, 6.35, 6.81, 7.29, 7.80],
        [5.40, 4.88, 4.39, 3.93, 3.50, 3.18, 2.91, 2.73, 2.63],
    ),
}
K = {  # K 的无差异曲线同理 由外而内
    1: (
        [3.38, 4.17, 4.91, 5.57, 5.95, 6.60, 6.93, 7.16, 7.19],
        [4.86, 4.65, 4.30, 3.83, 3.50, 2.57, 1.83, 0.79, 0.24],
    ),
    2: (
        [3.62, 4.22, 4.77, 5.27, 5.68, 6.03, 6.30, 6.47, 6.54],
        [4.35, 4.14, 3.83, 3.43, 2.97, 2.44, 1.83, 1.26, 0.64],
    ),
    3: (
        [3.64, 4.12, 4.55, 4.93, 5.25, 5.53, 5.73, 5.86, 5.92],
        [3.80, 3.65, 3.41, 3.11, 2.79, 2.33, 1.88, 1.41, 0.92],
    ),
}
# 四个配置 各在 J 的一条曲线与 K 的一条曲线相交处
allocations = {"A": (7.16, 0.79), "B": (6.30, 1.83), "C": (5.25, 2.79), "D": (5.95,
3.50)}
# 字母与曲线标签的位置 各文字的中心
letters = {"A": (7.41, 0.93), "B": (6.55, 1.90), "C": (5.48, 2.93), "D": (6.14, 3.67)}
curve_labels = {
    "U_J^1": (8.35, 0.48),
    "U_J^2": (8.12, 1.09),
    "U_J^3": (8.05, 2.58),
    "U_K^1": (7.46, 0.25),
    "U_K^2": (6.58, 0.36),
    "U_K^3": (5.95, 0.66),
}


def spline(points, n=240):
    """通过控制点的平滑曲线, 取 n 个取样点。"""
    points = np.column_stack(points)  # (xs, ys) 转成 (x, y) 的列表
    chord = np.r_[0, np.cumsum(np.hypot(*np.diff(points, axis=0).T))]
    return CubicSpline(chord, points)(np.linspace(0, chord[-1], n))


curves_j = {k: spline(v) for k, v in J.items()}
curves_k = {k: spline(v) for k, v in K.items()}
# 画布是箱子加上放四个箱头的边界 0.6 英寸是箱子的一个单位
# Matplotlib 的绘图区占图宽的 77.5% 图高的 77%
x_range, y_range, unit = (-1.0, 11.15), (-0.8, 6.8), 0.6
spec = CanvasSpec(
    x_range=x_range,
    y_range=y_range,
    x_label="",
    y_label="",
    width=(x_range[1] - x_range[0]) * unit / 0.775,
```

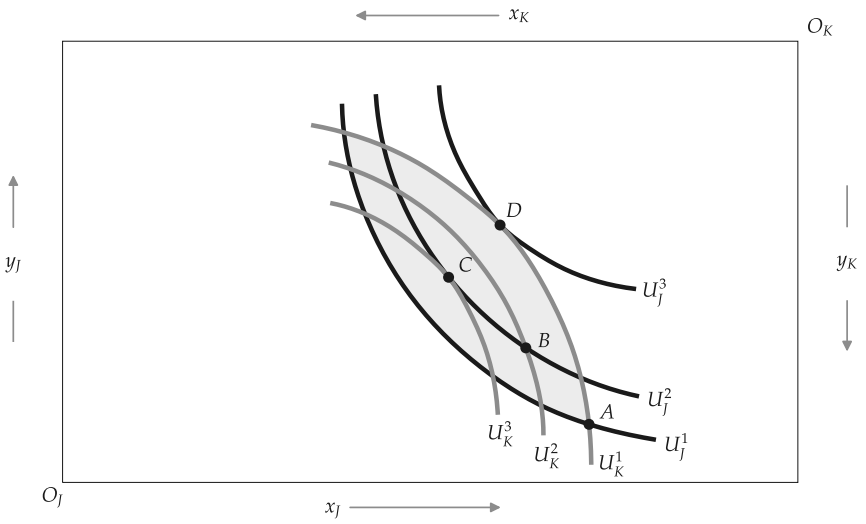


图 14
两位消费者通过配置 A 至 D 的无差异曲线；阴影透镜是双方都偏好于 A 的配置。

第 6 节　核心模型

内置模型位于 `utility_viz.models`，可传入 `solve()` 与 `Canvas.add_utility()`。本章按偏好特性分组，列出各模型的效用函数、参数、特有行为与图形。

6.1　平滑偏好

Cobb-Douglas、CES 与 Translog 的无差异曲线为平滑曲线；最优解取决于模型参数、价格与收入。

Cobb-Douglas

`CobbDouglas`　`CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)`

Cobb-Douglas 效用函数 (Cobb & Douglas, 1928)：

$$u(x, y) = x^{\alpha} y^{\beta}$$

正指数决定两种商品的相对权重，无差异曲线以坐标轴为渐近线。

`alpha`　商品 x 的权重。

默认 `0.5`

`beta`　商品 y 的权重。

默认 `0.5`

CES

`CES`　`CES(alpha=0.5, beta=0.5, rho=0.5)`

CES (Arrow et al., 1961) 通过 `rho` 调整商品间的替代弹性：

$$u(x, y) = (\alpha x^{\rho} + \beta y^{\rho})^{\frac{1}{\rho}}.$$

替代弹性为 $\sigma = 1/(1-\rho)$。极限形式分别为 Cobb-Douglas（$\rho \to 0$）、完全互补（$\rho \to -\infty$）与完全替代（$\rho \to 1$）。

`alpha` 商品 x 的权重。

默认 `0.5`

`beta` 商品 y 的权重。

默认 `0.5`

`rho` 替代参数，且 $\rho \neq 1$。

默认 `0.5`

例 18

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CES

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = CES(alpha=0.5, beta=0.5, rho=-0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("ces.png")
```

Translog

`Translog` `Translog(alpha_0=0.0, alpha_x=0.5, alpha_y=0.5, beta_xx=0.0, beta_yy=0.0, beta_xy=0.0)`

新增：*v1.1.0*

Translog (Christensen et al., 1975) 以对数的一次项、二次项与交叉项表示效用：

$$\ln u(x,y) = \alpha_0 + \alpha_x \ln x + \alpha_y \ln y + \frac{1}{2}\beta_{xx}(\ln x)^2 + \frac{1}{2}\beta_{yy}(\ln y)^2 + \beta_{xy} \ln x \ln y.$$

二次项与交叉项控制曲率。所有 β 系数为零时，退化为 Cobb-Douglas 型的对数线性形式。

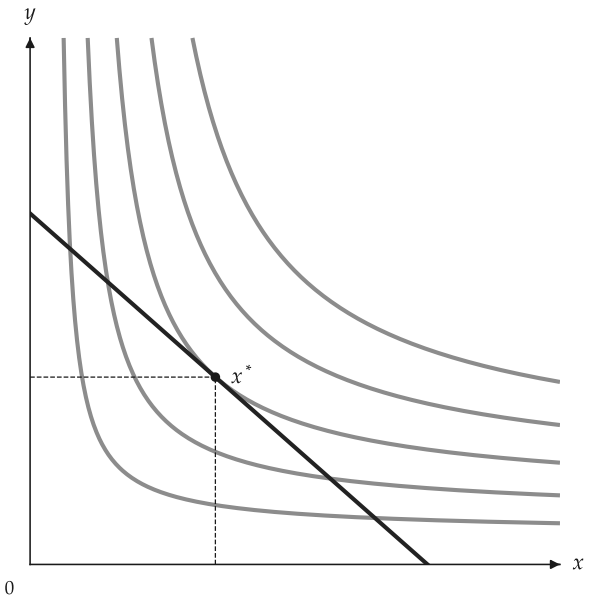


图 15
CES 曲线。

`alpha_0` 对数效用截距。

默认 `0.0`

`alpha_x` $\ln x$ 的一次项权重。

默认 `0.5`

`alpha_y` $\ln y$ 的一次项权重。

默认 `0.5`

`beta_xx` x 方向的曲率。

默认 `0.0`

`beta_yy` y 方向的曲率。

默认 `0.0`

`beta_xy` x 与 y 的交叉效应。

默认 `0.0`

例 19

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import Translog

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = Translog(alpha_x=0.6, alpha_y=0.4, beta_xy=0.12)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=18, y_max=12, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=4))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("translog.png")
```

6.2　折点与角解

无差异曲线有折点或为直线时，最优解可能位于折点或坐标轴，不能仅以相切条件判定。

完全互补

`Leontief` `Leontief(a=1.0, b=1.0)`

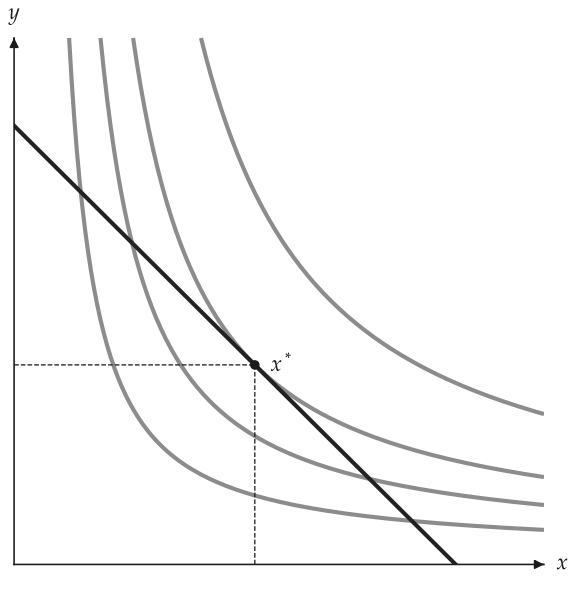


图 16
Translog 示例。

完全互补效用函数：

$$u(x,y) = \min\{ax, by\}$$

无差异曲线呈 L 型。权重与价格为正时，最优点满足固定比例 $ax = by$。

转角在图片与 TikZ 输出中都画成精确的直角；以 `CustomUtility` 创建的分段 `min`/`max` 函数亦同。

`a` 商品 x 的权重。

默认 `1.0`

`b` 商品 y 的权重。

默认 `1.0`

例 20

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import Leontief

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = Leontief(a=1.0, b=1.0)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(
    model,
    levels=levels.around(eq.utility, n=5),
    show_rays=True,
    show_kinks=True,  # 每个折点画一条射线与一个标记
)
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("leontief.png")
```

完全替代

`PerfectSubstitutes`　`PerfectSubstitutes(a=1.0, b=1.0)`

完全替代效用函数：

$$u(x,y) = ax + by.$$

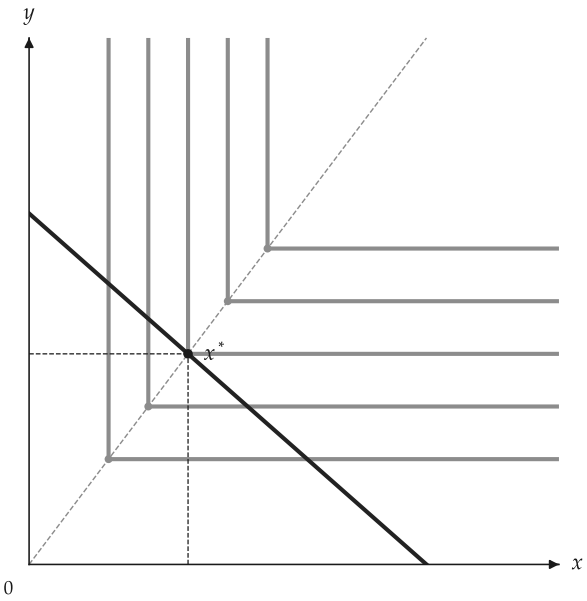


图 17
完全互补射线。

无差异曲线为直线。每元边际效用不同时，最优解为仅购买较高者的角解；两者相等时，预算线上的消费组合皆为最优解。

a　商品 x 的边际效用。

默认 `1.0`

b　商品 y 的边际效用。

默认 `1.0`

例 21

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import PerfectSubstitutes

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = PerfectSubstitutes(a=1.0, b=2.0)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("perfect_substitutes.png")
```

最大值效用

maximum　`CustomUtility(func=lambda x, y: np.maximum(a * x, b * y))`

以两个加权数量的最大值定义效用：

$$u(x,y) = \max\{ax, by\}$$

此偏好不具凸性。在正权重与正价格下，最优解位于效用更高的预算线轴截距。此模型以 `CustomUtility` 创建（详见第 7 节）。

a　商品 x 的权重。

默认 `1.0`

b　商品 y 的权重。

默认 `1.0`

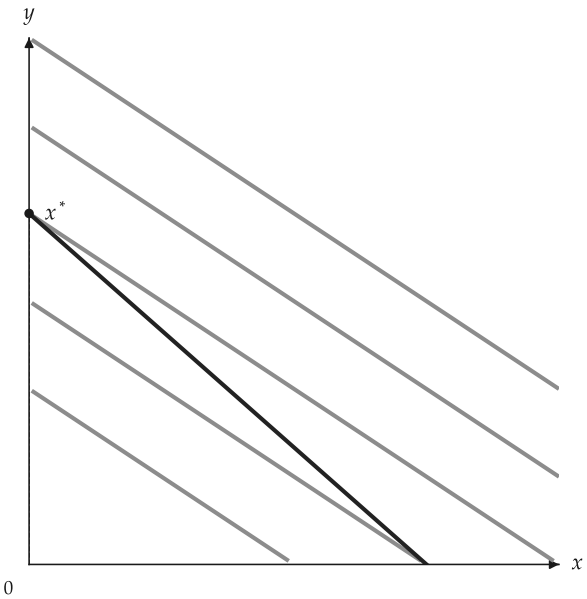


图 18
完全替代角解。

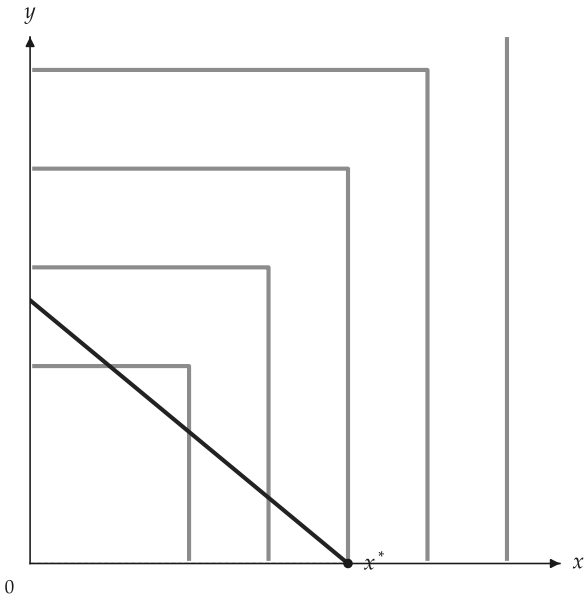


图 19
最大值效用。

例 22

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CustomUtility

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = CustomUtility(func=lambda x, y: np.maximum(x, y), name="maximum")
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=25, y_max=20, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("maximum.png")
```

6.3　收入与参考点

以下模型分别描述准线性偏好、最低消费需求与具有饱和点的饱和偏好。

准线性

`QuasiLinear`　`QuasiLinear(v_func=numpy.log, linear_in="y")`

准线性效用中，一种商品以线性项表示：

$$u(x, y) = f(x) + y.$$

在内部解范围内，非线性商品的需求不受收入影响。`linear_in` 指定线性项对应的商品。

`v_func`　递增且凹的函数 f。

默认 `numpy.log`

`linear_in`　以线性方式进入的商品。

默认 `"y"`

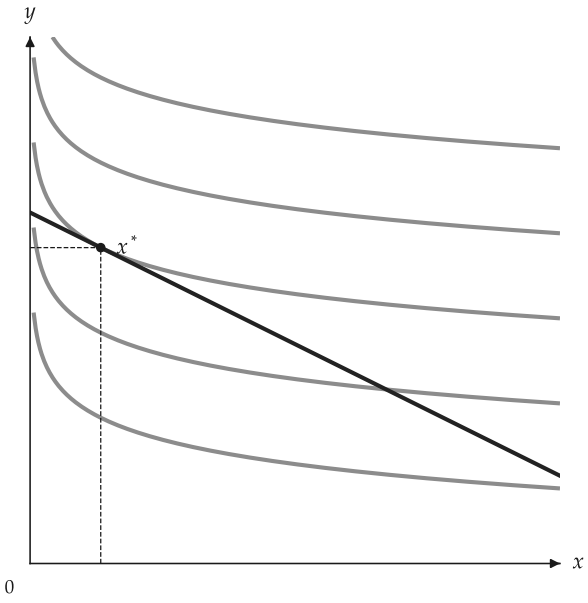


图 20
准线性偏好。

例 23

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import QuasiLinear

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = QuasiLinear(v_func=np.log, linear_in="y")
eq = solve(model, px=1.0, py=2.0, income=20.0)

cvs = Canvas(x_max=15, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(1.0, 2.0, 20.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("quasi_linear.png")
```

Haagsma

Haagsma　`Haagsma(alpha_x=1.0, alpha_y=2.0, gamma_x=2.0, gamma_y=27.0)`

新增：*v1.9.0*

Haagsma (2012) 效用函数为

$$u(x,y) = \alpha_x \ln(x-\gamma_x) - \alpha_y \ln\big(\gamma_y - y\big).$$

定义域为 $x > \gamma_x$ 且 $0 \le y < \gamma_y$，并要求 $0 < \alpha_x < \alpha_y$。商品 x 的 Marshall 需求随收入下降；当 $\gamma_y p_y < I < \gamma_y p_y + \gamma_x p_x$ 时，商品 x 为季芬财。

收入达到 $\gamma_y p_y + \gamma_x p_x$ 时，效用在预算线上没有有限最大值，模型会抛出 `InvalidParameterError`。

`alpha_x`　商品 x 的权重，必须小于 `alpha_y`。

默认 `1.0`

`alpha_y`　商品 y 的权重。

默认 `2.0`

`gamma_x`　商品 x 的数量下界。

默认 `2.0`

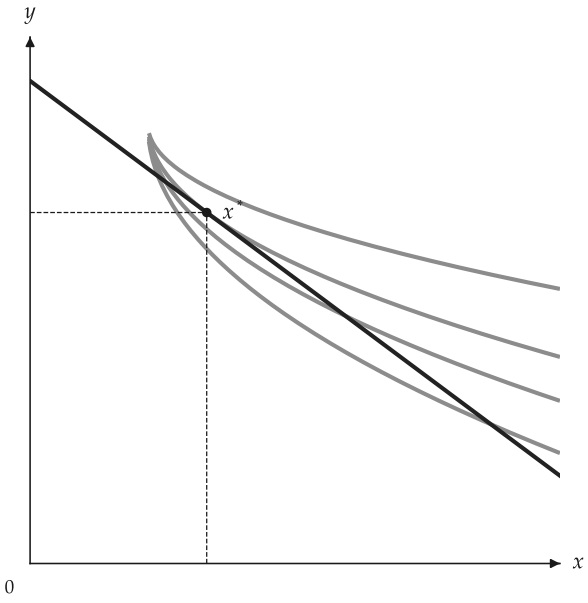


图 21
$\gamma_y = 10$ 的 Haagsma。

`gamma_y` 商品 y 的数量上界。

默认 `27.0`

`demand(px, py, income)` 返回闭式内部解。

`is_giffen(px, py, income)` 检查指定预算下商品 x 是否为季芬财。

例 24

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import Haagsma

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = Haagsma(gamma_y=10.0)
eq = solve(model, px=1.0, py=1.0, income=11.0)

cvs = Canvas(x_max=9, y_max=12, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=4))
cvs.add_budget(1.0, 1.0, 11.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("haagsma.png")
```

Stone-Geary

`StoneGeary` `StoneGeary(alpha=0.5, beta=0.5, bar_x=1.0, bar_y=1.0)`

Stone-Geary (Geary, 1950; Stone, 1954) 在 Cobb-Douglas 中添加最低消费量：

$$u(x, y) = (x - \bar{x})^{\alpha}(y - \bar{y})^{\beta}.$$

满足基本需求量 $\bar{x}$ 与 $\bar{y}$ 后，剩余收入依权重分配。

`alpha` 超额 x 的权重。

默认 `0.5`

`beta` 超额 y 的权重。

默认 `0.5`

`bar_x` 基本需求量 $\bar{x}$。

默认 `1.0`

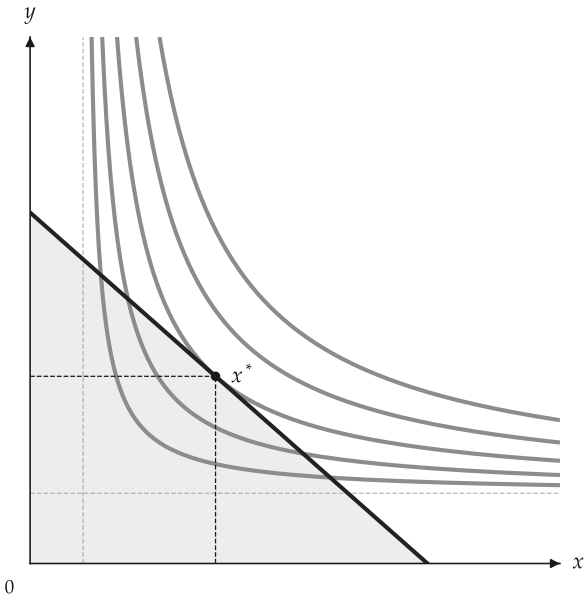


图 22 Stone-Geary。

`bar_y` 基本需求量 $\bar{y}$。

默认 `1.0`

例 25

```python
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import StoneGeary

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = StoneGeary(alpha=0.5, beta=0.5, bar_x=2.0, bar_y=2.0)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("stone_geary.png")
```

饱和偏好

`Satiation` `Satiation(bliss_x=5.0, bliss_y=5.0, a=1.0, b=1.0)`

饱和偏好以 (x^*, y^*) 为效用最高的饱和点：

$$u(x,y) = -a(x-x^*)^2 - b(y-y^*)^2.$$

当 $a, b > 0$，偏离饱和点会使效用下降，无差异曲线为封闭椭圆，偏好不具单调性。

`bliss_x` 饱和点坐标 x^*。

默认 `5.0`

`bliss_y` 饱和点坐标 y^*。

默认 `5.0`

`a` x 轴方向的曲率。

默认 `1.0`

`b` y 轴方向的曲率。

默认 `1.0`

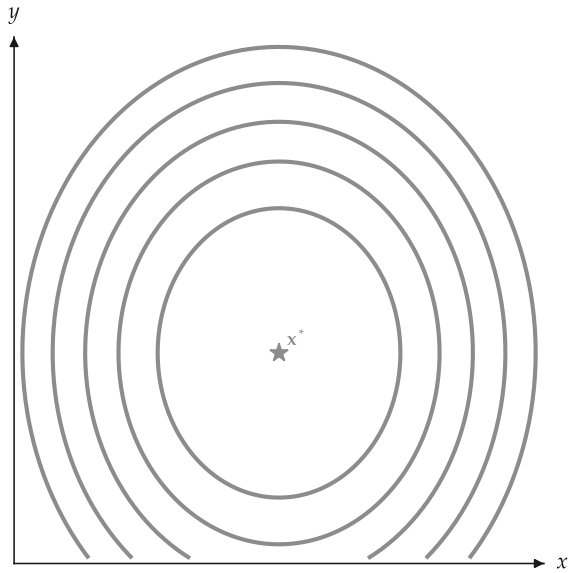


图 23
饱和偏好。

例 26

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels
from utility_viz.models import Satiation

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = Satiation(bliss_x=6.0, bliss_y=4.0)

# 曲线取自网格上的效用值 这张图没有预算线与最优点
X, Y = np.meshgrid(np.linspace(0.1, 12.0, 300), np.linspace(0.1, 10.0, 300))

cvs = Canvas(x_max=12, y_max=10, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.percentile(model(X, Y), n=5))  # u 的五个百分位数
cvs.save("satiation.png")
```

第 7 节　进阶模型

`CustomUtility` 定义二元效用函数。`MultiGoodCD` 表示多商品 Cobb-Douglas；固定其他商品的数量后，可将模型投影为二维图。

自定义效用函数

`CustomUtility`　`CustomUtility(func=⟨可调用对象⟩, name=⟨字符串⟩)`

接受向量化的 Python 函数，返回的模型可用于 `solve()` 与 `Canvas`。函数须接受两个 NumPy 数组，并返回相同形状的效用数组。以下以对数效用为例：

$$u(x, y) = \ln x + \ln y.$$

`func`　以 x 与 y 为变量的向量化效用函数。

`name`　模型的显示名称。

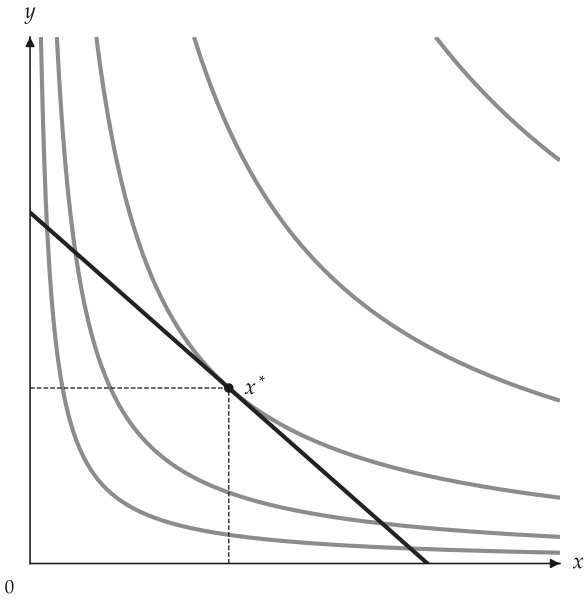


图 24
对数自定义模型。

例 27

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import CustomUtility

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

# 任何可以处理数组的 x y 函数都能当效用函数
model = CustomUtility(func=lambda x, y: np.log(x) + np.log(y), name="log+log")
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("custom.png")
```

多商品 Cobb-Douglas

`MultiGoodCD`　`MultiGoodCD(⟨权重⟩)`

`MultiGoodCD.freeze`　`.freeze(⟨商品⟩=⟨数量⟩, ...)`

`MultiGoodCD` 表示 N 种商品的 Cobb-Douglas：

$$u(x_1, \ldots, x_N) = \prod_{i=1}^{N} x_i^{\alpha_i}.$$

使用 `freeze()` 固定 x、y 以外的商品数量，返回可用于二维 `Canvas` 的 `CustomUtility`。

`shares`　商品名称与指数 α_i 的对应。

`freeze(...)`　x、y 以外商品的固定数量。

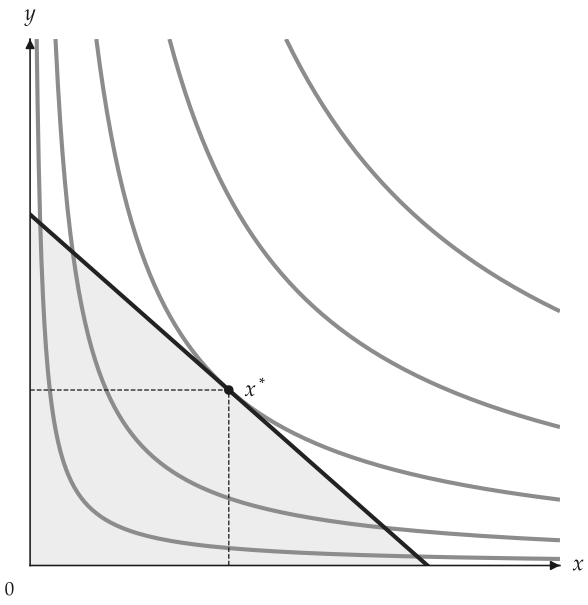


图 25
三商品固定 $z = 10$。

例 28

```
from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.models import MultiGoodCD

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

# 三种商品 x y z 固定 z = 10 画出 (x, y) 平面
model = MultiGoodCD({"x": 0.3, "y": 0.3, "z": 0.4})
two_good_model = model.freeze(z=10.0)
eq = solve(two_good_model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(two_good_model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("multigood.png")
```

与后端无关的场景

`utility_viz.core.scenes` 生成与 `Canvas` 相同的经济元素，但输出为不可变的 mosaickit 图层，而非直接绘制在 matplotlib 坐标轴上。每个图层都有固定的 id（`budget`、`budget.fill`、`equilibrium.drop`、`ic.2` 等）与以点分隔的主题角色（`utility.budget`、`utility.indifference.secondary` 等），因此场景可供检查、修改，并交由任何 mosaickit 后端渲染。这是额外添加的高级 API，`Canvas` 与其他图形不受影响。

`budget_layers` `budget_layers(⟨浮点数⟩, ⟨浮点数⟩, ⟨浮点数⟩, fill=False, ...)`

`equilibrium_layers` `equilibrium_layers(⟨均衡⟩, drop_lines=True, ...)`

`indifference_layers` `indifference_layers(⟨模型⟩, ⟨效用水平⟩, ⟨上限⟩, ⟨上限⟩, ...)`

新增：*v2.0.0b1*

分别返回预算线 $p_x x + p_y y = I$、均衡消费组合，以及模型在 $[0, x_{\max}] \times [0, y_{\max}]$ 范围内无差异曲线的图层 tuple。样式来自主题角色，也可传入部分字段的 `Stroke`、`Marker` 与 `Fill` 覆盖。`indifference_layers` 返回 `(layers, levels)`，并以 bezierkit 将曲线描成 Bézier 路径，因此也能处理非单调与有折角的效用函数。

UTILITY_THEME　UTILITY_THEME 是含 utility.* 角色的 mosaickit 主题，配色与默认主题相同。canvas_to_tikz(canvas) 将场景导出为 TikZ，曲线使用原生的 .. controls .. 语法。

canvas_to_tikz

新增：*v2.0.0b1*

```
from mosaickit import Canvas, CanvasSpec, quadrant_axes

from utility_viz.core.scenes import (
    UTILITY_THEME,
    budget_layers,
    canvas_to_tikz,
    equilibrium_layers,
    indifference_layers,
)
from utility_viz.models import CobbDouglas, solve

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)
u = eq.utility
ic, _ = indifference_layers(model, [0.6 * u, u, 1.4 * u], 18, 12)

spec = CanvasSpec(x_range=(0, 18), y_range=(0, 12))
canvas = (
    Canvas(spec, theme=UTILITY_THEME)
    .extend(quadrant_axes(18, 12))
    .extend(ic)
    .extend(budget_layers(2.0, 3.0, 30.0, fill=True))
    .extend(equilibrium_layers(eq))
)
canvas.save("scene.png")
tex = canvas_to_tikz(canvas)
```

TikZ 导出支持路径、填充、标记与文本图层。描绘的效用函数在绘图范围内必须为有限值。

第 8 节　分析

分析 API 提供 Marshall 需求的比较静态、Slutsky 矩阵，以及效用函数的齐次性与位似性检查。

8.1　比较静态

comparative_statics　comparative_statics(⟨模型⟩, px=⟨浮点数⟩, py=⟨浮点数⟩, income=⟨浮点数⟩)

新增：*v1.1.0*　以有限差分估计两商品 Marshall 需求对 p_x、p_y 与收入的六个偏导数，返回 ComparativeStatics。

- 在 solve(...) 的结果附近使用中央有限差分，默认的相对步长是 1e-3。
- 检测到自身价格导数为正或收入导数为负时会发出警告，分别对应季芬财与劣等财的需求特性。

dx_dpx　$\partial x^*/\partial p_x$。

float

dx_dpy　$\partial x^*/\partial p_y$。

float

dx_dI　$\partial x^*/\partial I$。

float

dy_dpx　$\partial y^*/\partial p_x$。

float

dy_dpy　$\partial y^*/\partial p_y$。

float

dy_dI　$\partial y^*/\partial I$。

float

```python
from utility_viz import comparative_statics
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6)
cs = comparative_statics(model, px=2.0, py=3.0, income=60.0)

print(round(cs.dx_dpx, 1), round(cs.dx_dpy, 1), round(cs.dx_dI, 1))
print(round(cs.dy_dpx, 1), round(cs.dy_dpy, 1), round(cs.dy_dI, 1))

# -6.0 0.0 0.2
# 0.0 -4.0 0.2
```

8.2　Slutsky 矩阵

slutsky_matrix　slutsky_matrix(⟨模型⟩, px=⟨浮点数⟩, py=⟨浮点数⟩, income=⟨浮点数⟩)

更新：*v1.2.3*　以 Marshall 需求导数与收入效应计算两商品的 Slutsky 替代矩阵，并检查对称性、负半定性与齐次性；检查未通过时发出警告。使用 `as_array()` 可转为 NumPy 数组。

```python
from utility_viz import slutsky_matrix
from utility_viz.models import CobbDouglas

S = slutsky_matrix(
    CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6),
    px=2.0, py=3.0, income=60.0,
)

print(round(S.s_xx, 1), round(S.s_xy, 1))
print(round(S.s_yx, 1), round(S.s_yy, 1))
print(S.as_array().round(1))

# -3.6 2.4
# 2.4 -1.6
# [[-3.6  2.4]
#  [ 2.4 -1.6]]
```

8.3　齐次性

HomogeneityAnalyzer　HomogeneityAnalyzer(⟨模型⟩)

新增：*v1.1.0*　检查效用函数的齐次性、位似性与需求的零次齐次性。

degree()　估计齐次次数，详见第 8.4 节。

euler_check(x, y)　计算指定消费组合的 Euler 定理残差。

is_homothetic()　边际替代率（MRS）在等比例缩放下是否不变。

demand_degree_zero(px, py, income)　Marshall 需求是否为零次齐次。

```python
from utility_viz.models import CobbDouglas, HomogeneityAnalyzer

analyzer = HomogeneityAnalyzer(CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6))
result = analyzer.degree()

print(round(result.degree, 6))
print(result.returns_to_scale)
print(round(analyzer.euler_check(3.0, 4.0), 6))
print(analyzer.is_homothetic())
print(analyzer.demand_degree_zero(px=2.0, py=3.0, income=60.0))

# 1.0
# ReturnsToScale.CONSTANT
# 0.0
# True
# True
```

8.4　规模报酬

`degree()` 返回 `HomogeneityResult`，包含下列字段：

`degree` *float*
估计的齐次次数。

`is_homogeneous` *bool*
是否为齐次函数。

`returns_to_scale` *ReturnsToScale*
规模报酬的分类，取值如下。

Cobb-Douglas 的齐次次数为 $\alpha+\beta$：

$$u(\lambda x,\lambda y)=\lambda^{\alpha+\beta}u(x,y).$$

`ReturnsToScale` `ReturnsToScale.INCREASING, CONSTANT, DECREASING, NOT_HOMOGENEOUS`
函数的规模报酬分类。

`INCREASING` *ReturnsToScale*
$\alpha+\beta>1$，规模报酬递增。

`CONSTANT` *ReturnsToScale*
$\alpha+\beta=1$，规模报酬不变。

`DECREASING` *ReturnsToScale*
$\alpha+\beta<1$，规模报酬递减。

`NOT_HOMOGENEOUS` *ReturnsToScale*
没有一致的齐次次数。

```python
def shifted_utility(x, y):
    return x**0.4 * y**0.6 + 1.0


models = [
    CobbDouglas(alpha=0.7, beta=0.6),
    CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6),
    CobbDouglas(alpha=0.2, beta=0.5),
    shifted_utility,
]

for model in models:
    result = HomogeneityAnalyzer(model).degree()
    degree = None if result.degree is None else round(result.degree, 1)
```

```
    print(degree, result.returns_to_scale.name)

# 1.3 INCREASING
# 1.0 CONSTANT
# 0.7 DECREASING
# None NOT_HOMOGENEOUS
```

第 9 节　主题与设置

Theme 定义图形的默认外观；Config 从 TOML 文件加载主题覆盖与字体设置。Canvas、Figure、DemandDiagram、价格效应分解及 EdgeworthBox 共用这些样式对象。

9.1　内置主题

themes

```
from utility_viz import Canvas, themes

cvs = Canvas(theme=themes.paper)
```

更新：*v1.11.0*

Python API 提供下列主题。主题对象不可变；需要调整字段时，可创建新的 Theme，或通过 Config 覆盖指定字段。

表 6
内置主题

名称	特性
default	色盲友好的默认配色
colorblind	与 default 相同的配色别名
nord	采用 Nord 色盘的冷色系主题
paper	透明背景与出版用细线条
monochrome	以线型与标记区分图层的黑白主题
presentation	放大标签、线条与标记，供投影使用
dark	深色背景与相应的前景色

Python API 与配置文件的 base 可使用全部七个名称[5]。

默认主题的颜色取自一组色盲友好的配色 (thriveth, 2014)。

themes.COLORBLIND_CYCLE_HEX 与 themes.COLORBLIND_CYCLE_RGB 提供这组配色的十六进制与 RGB 值。经济学教学大量依赖图形，因此不应只靠颜色传达含义，以免视觉障碍的学生无法辨识 (Kugler & Andrews, 1996)。

下列各图以每个内置主题（dark 除外）画出同一张 Cobb-Douglas 图，沿用本手册的线宽，底色为白色。

[5]在命令行中直接传入 --theme 时，只接受 colorblind 别名以外的六个主题。

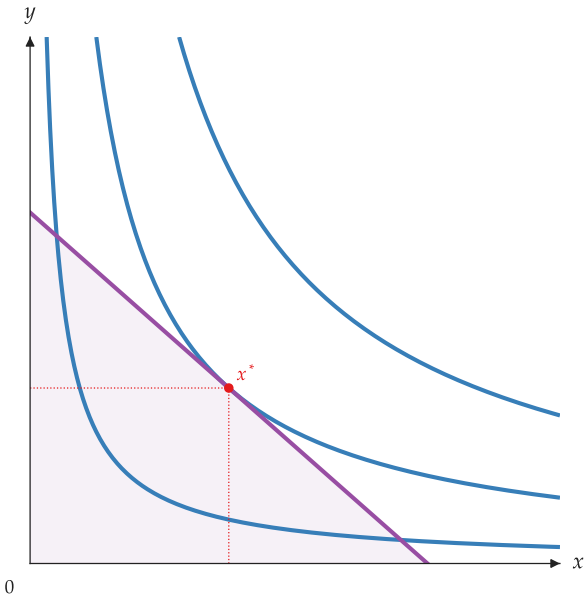


图 26　default 主题。

例 29

```python
from dataclasses import replace

from utility_viz import Canvas, levels, solve, themes
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

# 主题自己的颜色 配上本手册的线宽 放在白底上
theme = replace(
    themes.default,
    background_color="#ffffff",
    ic_linewidth=2.6,
    budget_linewidth=2.6,
    eq_markersize=5.0,
)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$", theme=theme)
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("theme_default.png")
```

例 30

```python
from dataclasses import replace

from utility_viz import Canvas, levels, solve, themes
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

# 主题自己的颜色 配上本手册的线宽 放在白底上
theme = replace(
    themes.nord,
    background_color="#ffffff",
    ic_linewidth=2.6,
    budget_linewidth=2.6,
    eq_markersize=5.0,
)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$", theme=theme)
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("theme_nord.png")
```

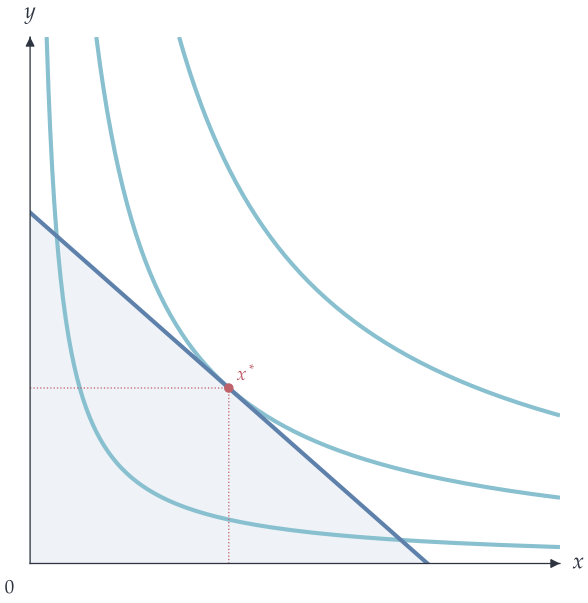


图 27　nord 主题。

例 31

```python
from dataclasses import replace

from utility_viz import Canvas, levels, solve, themes
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

# 主题自己的颜色 配上本手册的线宽 放在白底上
theme = replace(
    themes.paper,
    background_color="#ffffff",
    ic_linewidth=2.6,
    budget_linewidth=2.6,
    eq_markersize=5.0,
)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$", theme=theme)
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("theme_paper.png")
```

例 32

```python
from dataclasses import replace

from utility_viz import Canvas, levels, solve, themes
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

# 主题自己的颜色 配上本手册的线宽 放在白底上
theme = replace(
    themes.monochrome,
    background_color="#ffffff",
    ic_linewidth=2.6,
    budget_linewidth=2.6,
    eq_markersize=5.0,
)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$", theme=theme)
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("theme_monochrome.png")
```

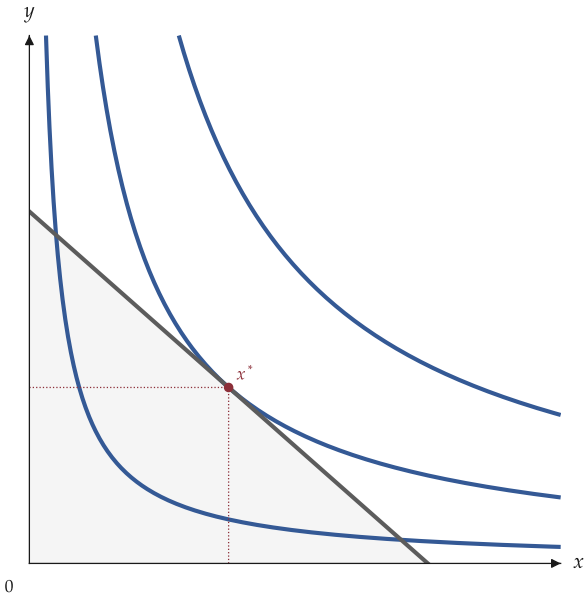


图 28
paper 主题。

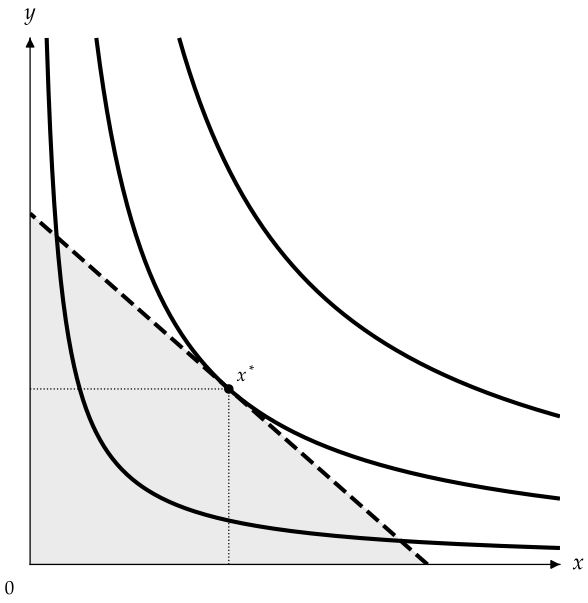


图 29
monochrome 主题。

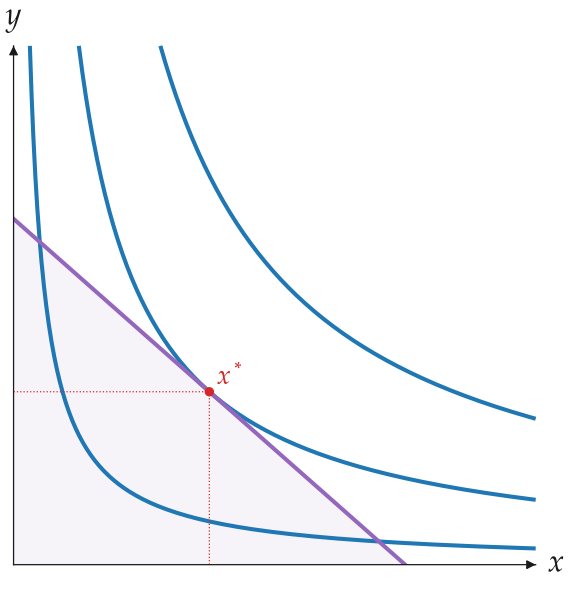


图 30　presentation 主题。

例 33

```python
from dataclasses import replace

from utility_viz import Canvas, levels, solve, themes
from utility_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

# 主题自己的颜色 配上本手册的线宽 放在白底上
theme = replace(
    themes.presentation,
    background_color="#ffffff",
    ic_linewidth=2.6,
    budget_linewidth=2.6,
    eq_markersize=5.0,
)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$", theme=theme)
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=3))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("theme_presentation.png")
```

9.2　自定义主题

Theme

```python
from utility_viz import Theme

my_theme = Theme(
    name="custom",
    background_color="white",
    label_scale=1.0,
    axis_color="#333333",
    label_color="#333333",
    ic_color="#2563eb",
    secondary_ic_color="#93c5fd",
    secondary_ic_opacity=0.45,
    budget_color="#dc2626",
    eq_color="#16a34a",
)
```

更新：*v1.12.0*

Theme 保存图形元素的颜色、线宽与样式默认值。未指定的字段使用类默认值；绘图方法明确收到的样式参数优先于主题。

`name`
str
主题标识名称。

`background_color`
str | *None* · 默认 `None`
图形与坐标区域的背景色；`None` 保持透明。

`label_scale`
float · 默认 `1.0`
普通标签字号的倍数。

`axis_color`
str · 默认 `"#222222"`
坐标轴颜色。

`label_color`
str · 默认 `"#222222"`
坐标标签与原点文字颜色。

`ic_color`
str · 默认 `"#377EB8"`
无差异曲线颜色。

`ic_linewidth`
float · 默认 `1.8`
无差异曲线线宽。

`secondary_ic_color`
str | *None* · 默认 `None`
非焦点无差异曲线颜色；`None` 沿用 `ic_color`。

`secondary_ic_linewidth`
float · 默认 `1.0`
非焦点无差异曲线线宽。

`secondary_ic_opacity`
float · 默认 `0.45`
非焦点无差异曲线不透明度。

`path_color`
str · 默认 `"#4DAF4A"`
PCC 与 ICC 路径颜色。

`budget_color`
str · 默认 `"#984EA3"`
预算线颜色。

`budget_fill_alpha`
float · 默认 `0.08`
预算集阴影不透明度。

`eq_color`
str · 默认 `"#E41A1C"`
均衡点与投影线颜色。

`eq_markersize`
float · 默认 `4.0`
均衡点标记大小。

`Theme` 也包含射线、折点、补偿预算线与价格效应箭头的颜色和线宽。`axis_stroke`、`drop_stroke`、`projection_stroke`、`guide_stroke` 与 `box_stroke` 保存其他线条的默认值；标记、标签、填色及图例则由 `Marker`、`Label`、`Fill` 与 `Legend` 属性提供（详见第 4.3 节）。

9.3　配置文件

`Config.load`
`Config.use`
`Config.reset`

```python
from utility_viz import Config

Config.load("utility-viz.toml").use()
# 此后创建的图形使用该设置

Config.reset()
# 恢复内置默认值
```

新增：*v1.10.0*　`Config.load()` 读取 TOML 文件并返回 `Config`。`use()` 将其设为后续图形的默认配置；`reset()` 恢复内置默认值。

教程：统一样式

同一份讲义或论文的图形，通常要共用相同的颜色与线条。与其在每个 `Canvas` 重复传入参数，不如把样式写在项目根目录的 `utility-viz.toml`，让 Python 与命令行读取同一份配置。

1. **创建模板**。在项目根目录运行下列命令，会生成含注释的 `utility-viz.toml`，列出每个配置节可用的名称与字段：

   ```
   utility-viz init
   ```

   模板中的设置默认都是注释；只保留需要修改的项目即可，其余可以删除。

2. **选择基础主题**。`base` 指定起始的内置主题（表 6），其余设置都在它之上覆盖：

   ```
   base = "paper"
   ```

3. **覆盖颜色与样式**。只写出要改的字段：

   ```
   [color]
   ic = "#1B4F72"
   eq = "#C0392B"

   [stroke.budget]
   width = 1.6
   style = "dashed"

   [marker.eq]
   size = 5

   [label.point]
   fontsize = 11
   position = "right"
   ```

   配置节名称对应主题属性：`[color]` 的 `ic` 对应 `ic_color`，`[stroke.budget]` 对应 `theme.budget_stroke`；配置节内的字段就是 `Stroke`、`Marker`、`Label`、`Fill`、`Legend` 的参数（详见第 4.3 节）。字体写在 `[font]` 的 `text` 与 `math`。省略的字段保留基础主题的值。

4. **在 Python 中应用**。在创建任何图形之前加载一次：

   ```
   from utility_viz import Config

   Config.load().use()    # 默认读取当前目录的 utility-viz.toml
   ```

   此后创建的 `Canvas`、`Figure`、`DemandDiagram` 与 `EdgeworthBox` 都使用这组配置；调用 `Config.reset()` 可恢复内置默认值。

5. **在命令行应用**。`utility-viz plot` 会自动读取当前目录的 `utility-viz.toml`；要使用其他文件时，以 `--config` 指定配置文件：

   ```
   utility-viz plot --config utility-viz.toml --model cobb-douglas \
     --px 2 --py 3 --income 30 --output figure.png
   ```

配置的优先级由高到低为：直接传入 `Canvas` 或绘图方法的参数、配置文件、基础主题。例如 `Canvas(theme=themes.default)` 会略过配置文件中的主题。

配置文件写错时，`Config.load()` 会抛出 `InvalidParameterError`，并列出可用的名称。例如把 `[stroke.budget]` 误写成 `[stroke.budgt]`：

```
utility-viz.toml: [stroke.budgt]: no such setting (choose: axis, box,
budget, ...)
```

手册图形设置

本手册的示例都先加载 `manual.toml`，图形的外观由它决定：灰色曲线、黑色坐标轴与辅助线、黑色的点、白色底。文件没有指定字体，所以在任何电脑上都能运行；图形使用 TeX Gyre Pagella，没有这个字体时则用默认字体。

```
# 本手册所有图形的设置
# 灰色曲线 黑色坐标轴与辅助线 黑色的点 白色背景
# 画图前先加载
#
#     Config.load("manual.toml").use()
#
# 各区段对应 Theme 的属性 详见主题与设置一章

base = "default"

# 字体是 TeX Gyre Pagella 这里不指定 文件在任何电脑上都能运行
# 已安装该字体时可加上 [font] text = "TeX Gyre Pagella"

[color]
background = "#ffffff"
axis = "#1a1a1a"
label = "#1a1a1a"
ic = "#8c8c8c"                # 无差异曲线
secondary_ic = "#b8b8b8"      # 强调曲线旁的曲线
path = "#1a1a1a"              # 价格与收入消费路径
budget = "#222222"
eq = "#1a1a1a"                # 均衡点与其他点
ray = "#8c8c8c"
kink = "#8c8c8c"
sub_effect = "#8c8c8c"
inc_effect = "#8c8c8c"
compensated_budget = "#1a1a1a"
subsistence = "#8c8c8c"
contract = "#8c8c8c"
core = "#1a1a1a"
price = "#8c8c8c"
walrasian = "#1a1a1a"

[stroke.axis]
width = 1.0
style = "solid"
arrow = "-|>"

[stroke.ic]
width = 2.6

[stroke.secondary_ic]
width = 1.8
opacity = 1.0

[stroke.path]
width = 1.4

[stroke.budget]
width = 2.6

[stroke.ray]
```

```toml
width = 0.9

[stroke.substitution]
width = 1.8

[stroke.income]
width = 1.8

[stroke.compensated_budget]
width = 1.0

[stroke.contract]
width = 2.6

[stroke.price]
width = 2.6

[stroke.drop]                # 从点到坐标轴的辅助线
width = 0.8
style = "dashed"
color = "#1a1a1a"

[stroke.projection]
width = 0.8
style = "dashed"
color = "#1a1a1a"

[stroke.guide]
width = 0.8
style = "dashed"
color = "#1a1a1a"

[marker.eq]
size = 5

[marker.point]
size = 5

[label.point]                # 点旁的文字 例如最优点的 x*
fontsize = 14
position = "right"
offset = 10

[fill.budget]
opacity = 0.08
```

配置文件查找顺序

`Config.discover`　`Config.discover([⟨路径⟩], directory=None)`

新增：*v2.0.0b1*　查找并读取配置文件；找不到时不会出错。

`Config.load()`、`Config.discover()` 与 `utility-viz plot` 按下列顺序确定配置文件：

1. 明确指定的路径（`Config.load("file.toml")` 或 `--config`）：文件必须存在，且只读取该文件；
2. 当前目录（或 `directory=`）中的 `utility-viz.toml`；
3. 旧的 `econ-viz.toml`，并发出弃用警告；
4. 内置默认值。

两个文件同时存在时，以 `utility-viz.toml` 为准，旧文件会被忽略并发出警告。两个函数只在找不到文件时有差异：`Config.load()` 与 1.x 相同，抛出 `InvalidParameterError`（“config file not found”）；`Config.discover()` 则返回内置默认值。`utility-viz init --migrate` 可将旧文件转为 `utility-viz.toml`（详见第 11.3 节）。

第 10 节　导出

10.1　输出格式

Canvas.save　`cvs.save(⟨路径⟩)`

根据 `path` 的扩展名决定输出格式。`Figure`、`DemandDiagram` 与 `EdgeworthBox` 使用相同接口。

- PNG：位图，分辨率由画布的 `dpi` 设置，默认为 300。
- PDF、SVG：向量图，可在打印或缩放时保留线条质量。
- TeX：TikZ 源代码（`.tex`），可嵌入 LaTeX 文件。通过关键字参数 `tikz_scale` 与 `tikz_standalone` 调整输出。

```
cvs.save("figure.png")   # PNG 依画布 DPI 默认 300
cvs.save("figure.pdf")   # PDF 向量
cvs.save("figure.svg")   # SVG 向量
cvs.save("figure.tex")   # TikZ
```

`dpi` 仅影响位图。预览时可降低分辨率：

```
cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, dpi=150)   # 降低 DPI 加快预览
```

10.2　GIF 动画

使用 `Animator.save()` 导出 GIF，完整示例详见第 12 节。

```
from utility_viz.core.animation import Animator

Animator(draw_frame, frames=frames).save("animation.gif", fps=12,
dpi=120)
```

10.3　交互窗口

`cvs.show()` 打开 matplotlib 交互窗口，不会保存文件。命令行的 `plot` 省略 `--output` 时也会打开窗口（详见第 11.2 节）：

```
utility-viz plot --model cobb-douglas --px 2 --py 3 --income 30
```

第 11 节　命令行工具

命令行工具可绘图、批量处理及输出需求公式。以 `uv tool install utility-viz` 安装为独立工具，或在 uv 项目中于命令前加上 `uv run`（详见第 2.5 节）。由 econ-viz 兼容包安装的 1.x 命令 `econ-viz` 在 2.x 仍可使用：它会发出弃用警告，再以相同参数运行 `utility-viz`（详见第 2.8 节）。

表 7
命令行命令

命令	说明
`utility-viz help [⟨命令⟩]`	显示命令行工具或特定命令的说明
`utility-viz models`	列出所有支持的效用模型
`utility-viz plot ...`	生成并导出图形
`utility-viz solve-tex ...`	以 TeX 格式输出 Marshall 需求的闭式解
`utility-viz init [path]`	创建 `utility-viz.toml` 配置模板

11.1　说明与模型

utility-viz help

`utility-viz help [⟨命令⟩]`

未指定参数时列出所有命令；指定命令名称时显示该命令的选项。

```
utility-viz help          # 所有命令
utility-viz help plot     # plot 选项
utility-viz help models   # models 选项
```

utility-viz models

列出命令行接口支持的模型名称与参数。`--model` 使用 kebab-case 名称，与 Python 类名称不同（参见表 8）。参数选项详见第 11.2 节。

表 8
命令行模型

模型	`--model` 值	必要参数	可选参数
Cobb-Douglas	`cobb-douglas`	`alpha、beta`	–
CES	`ces`	`rho`	`alpha、beta`
完全互补	`leontief`	`a、b`	–
完全替代	`perfect-substitutes`	`a、b`	–
饱和偏好	`satiation`	`bliss-x、bliss-y`	`a、b`
准线性	`quasi-linear`	–	`v-func、linear-in`
Stone-Geary	`stone-geary`	–	`alpha、beta、bar-x、bar-y`
Translog	`translog`	–	`alpha-0、alpha-x、alpha-y、beta-xx、beta-yy、beta-xy`

11.2　绘图

utility-viz plot

`utility-viz plot --model ⟨名称⟩⟨选项⟩`

`utility-viz plot --latex ⟨算式⟩⟨选项⟩`

使用 `--model` 指定模型，或使用 `--latex` 输入效用函数，两者择一。指定 `--output` 时导出文件，省略时打开交互窗口。

预算线与均衡点需要完整的价格与收入。`--no-budget`、`--no-equilibrium`、`--no-curves` 可分别省略对应图层，且可并用（参见表 9）。

表 9
图层控制选项

情况	结果
提供完整 `--px`、`--py`、`--income`	绘制预算线并求解均衡
省略任一价格或收入	仅绘制无差异曲线，不画预算线与均衡点
加上 `--no-equilibrium`	跳过求解与均衡标注，即使提供了价格与收入
加上 `--no-budget`	隐藏预算线，即使提供了价格与收入
`--no-curves` 搭配完整价格与收入	只呈现预算线与均衡点，不画无差异曲线

```
# 指定模型名称
utility-viz plot --model cobb-douglas --alpha 0.5 --beta 0.5 ...

# LaTeX 表达式
utility-viz plot --latex "x^{0.4} y^{0.6}" ...
```

例 34

```
# Cobb-Douglas，可行集合加阴影
utility-viz plot --model cobb-douglas --alpha 0.5 --beta 0.5 \
                 --px 2 --py 3 --income 30 \
                 --fill --output cobb_douglas.png

# LaTeX 输入，Nord 主题，扩张路径
utility-viz plot --latex "x^{0.4} y^{0.6}" \
                 --px 2 --py 3 --income 30 \
                 --theme nord --show-ray \
                 --output cd_latex.png

# 完全互补，加大画布
utility-viz plot --model leontief --a 1 --b 2 \
                 --px 2 --py 3 --income 30 \
                 --x-max 20 --y-max 15 \
                 --output leontief.png

# CES，只画无差异曲线
utility-viz plot --model ces --rho -0.5 \
                 --x-max 20 --y-max 15 --n-curves 6 \
                 --no-budget --no-equilibrium \
                 --output ces.png

# 饱和（饱和点）
utility-viz plot --model satiation --bliss-x 6 --bliss-y 4 \
                 --x-max 12 --y-max 10 \
                 --no-budget --no-equilibrium \
                 --output satiation.png

# 不加 --output：打开窗口
utility-viz plot --model cobb-douglas --px 2 --py 3 --income 30
```

选择模型

`--model`，`-m`　模型名称，完整列表可用 `utility-viz models` 查询。

`--latex`，`-l`　LaTeX 表达式，支持 Cobb-Douglas、完全互补、完全替代与 CES（详见第 14 节）。

价格与收入

`--px`　商品 x 的价格。

`--py`　商品 y 的价格。

`--income`　消费者的收入。

模型参数

`--alpha`　alpha 参数（Cobb-Douglas、CES）。

默认 `0.5`

`--beta` beta 参数（Cobb-Douglas、CES）。

默认 `0.5`

`--a` 参数 a（完全互补、完全替代、饱和）。

默认 `1.0`

`--b` 参数 b（完全互补、完全替代、饱和）。

默认 `1.0`

`--rho` 替代参数（CES）。

默认 `0.5`

`--bliss-x` 饱和点的 x 坐标（饱和）。

默认 `5.0`

`--bliss-y` 饱和点的 y 坐标（饱和）。

默认 `5.0`

准线性、Stone-Geary 与 Translog 另有下列选项，可按模型使用：

`--v-func` 准线性的非线性函数，接受 `log` 或 `sqrt`。

默认 `log`

`--linear-in` 准线性的线性商品，接受 `x` 或 `y`。

默认 `y`

`--bar-x` Stone-Geary 的最低消费量 $\bar{x}$。

默认 `1.0`

`--bar-y` Stone-Geary 的最低消费量 $\bar{y}$。

默认 `1.0`

`--alpha-0` Translog 的截距。

默认 `0.0`

`--alpha-x` Translog 中 $\ln x$ 的一次项权重。

默认 `0.5`

`--alpha-y` Translog 中 $\ln y$ 的一次项权重。

默认 `0.5`

`--beta-xx` Translog 中 x 方向的曲率。

默认 `0.0`

`--beta-yy` Translog 中 y 方向的曲率。

默认 `0.0`

`--beta-xy` Translog 中 x 与 y 的交叉项。

默认 `0.0`

```
utility-viz plot --model stone-geary --bar-x 2 --bar-y 2 \
                 --px 2 --py 3 --income 30 \
                 --x-max 20 --y-max 15 --output stone_geary.png
```

此例的最低消费支出为 $2 \times 2 + 3 \times 2 = 10$，收入 30 高于此限制。若将收入改为 10 或更低，求解会因不符合模型定义域而失败。

画布与图层

`--x-max` 横轴上限。

默认 `10`

`--y-max` 纵轴上限。

默认 `10`

`--x-label` 横轴标签。

默认 `x`

`--y-label` 纵轴标签。

默认 `y`

`--title` 图形标题。

`--theme` 主题名称：`default`、`nord`、`paper`、`monochrome`、`presentation` 或 `dark`（详见第 9 节）。

默认 `default`

`--config` TOML 配置文件路径。命令行参数的优先级高于配置文件。省略时，若当前目录有 `utility-viz.toml`（或旧的 `econ-viz.toml`）则自动使用（详见第 9.3.3 节）。

`--n-curves` 无差异曲线的条数。

默认 `5`

`--dpi` 位图输出分辨率。

默认 `300`

`--fill` 为预算线下方的可行集合加上阴影。

`--show-ray` 画出通过最优点的扩张路径射线。

`--no-budget` 不画预算线。

`--no-equilibrium` 不画均衡点。

`--no-curves` 不画无差异曲线。

`--output, -o` 输出文件（`.png`、`.pdf`、`.svg`、`.tex`）；省略时打开交互窗口。
批量生成图形时，为每组参数指定不同文件名，并先创建输出目录。`--x-max` 与 `--y-max` 不会随价格自动调整；轴截距或最优点超出范围时，应同步增大画布上限。

11.3　创建配置文件

`utility-viz init` `utility-viz init [⟨路径⟩] [--force] [--migrate]`

新增：*v1.10.0*

创建带注释的 `utility-viz.toml` 模板。省略路径时写入当前目录；文件已存在时，必须使用 `--force` 才会覆盖。`--migrate` 则改为从同一目录中旧的 `econ-viz.toml` 创建 `utility-viz.toml`，并保留旧文件。

```
utility-viz init
utility-viz init config/figures.toml
utility-viz init --migrate
utility-viz plot --config utility-viz.toml --model cobb-douglas \
             --px 2 --py 3 --income 30 --output figure.png
```

11.4　需求公式

`utility-viz solve-tex` `utility-viz solve-tex --model ⟨名称⟩⟨选项⟩`

以 TeX 格式输出 Marshall 需求的闭式解，可用于支持 TeX 数学式的文件。

```
# 数值参数
utility-viz solve-tex --model cobb-douglas --alpha 0.4 --beta 0.6

# 符号参数
utility-viz solve-tex --model cobb-douglas --symbolic-params

# 自定义价格与收入符号
utility-viz solve-tex --model leontief --a 2 --b 3 \
                  --px-symbol p_1 --py-symbol p_2 --income-symbol M
```

支持 cobb-douglas、leontief、perfect-substitutes 及其 LaTeX 表达式。此命令只输出公式文字，不生成图像文件。

`--symbolic-params` 保留模型参数符号，例如 α、β；未使用时代入指定的参数值。

`--px-symbol` 商品 x 价格的符号。

默认 `p_x`

`--py-symbol` 商品 y 价格的符号。

默认 `p_y`

`--income-symbol` 收入的符号。

默认 `I`

第 12 节　动画

`Animator` 根据指定的参数序列调用绘图函数，将返回的 `Canvas` 或 `Figure` 导出为 GIF。使用前需安装 `animation` 可选依赖（详见第 2.4 节）。从 `utility_viz.core.animation` 导入；1.x 为 `econ_viz.animation`。

`Animator` `Animator(⟨绘图函数⟩, frames=⟨数值⟩).save(⟨路径⟩, fps=12, dpi=120, loop=0)`

新增：*v1.4.0*

依次将 `frames` 的值传入 `draw`，每次返回的图形对应一个帧。

- `save()` 使用 Pillow，不需要 `ffmpeg`。
- 导出前将帧合成至白色背景，避免残影。
- `fps`、`dpi` 与 `loop` 分别设置帧率、分辨率与循环次数。

例 35

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, levels, solve
from utility_viz.core.animation import Animator
from utility_viz.models import CobbDouglas

def draw(px: float) -> Canvas:
    model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
    eq = solve(model, px=px, py=2.0, income=20.0)
    lvls = levels.around(eq.utility, n=5)

    return (
        Canvas(
            x_max=14, y_max=12,
            x_label="X_1", y_label="X_2",
            title="Price sweep"
        )
        .add_utility(model, levels=lvls)
        .add_budget(px=px, py=2.0, income=20.0, fill=True)
        .add_equilibrium(eq, show_ray=True, drop_dashes=True)
    )

Animator(draw, frames=np.linspace(1.0, 6.0, 45)).save(
    "price_sweep.gif",
    fps=12,
    dpi=120,
)
```

`examples/scripts/animation.py` 提供四种示例[6]：

- 参数变动：固定价格与收入，调整效用函数参数。

[6] 各示例均包含 Cobb-Douglas、CES、完全替代与完全互补模型。

- 价格变动：固定效用函数与 p_y，调整 p_x，呈现预算线旋转，写法见上例。
- 收入变动：固定效用函数与价格，调整收入，呈现预算线平移。
- 预算线变动：仅显示预算线，省略效用图层。

四种示例的差异只在于 `draw()` 每次固定哪些值、调整哪个值。以参数变动为例，将上例的 `draw()` 改为接收 `alpha`，价格固定为 $p_x = 2$：

```
def draw(alpha: float) -> Canvas:
    model = CobbDouglas(alpha=alpha, beta=1.0 - alpha)
    eq = solve(model, px=2.0, py=2.0, income=20.0)
    ...

Animator(draw, frames=np.linspace(0.1, 0.9,
45)).save("parameter_sweep.gif")
```

收入变动将 `draw()` 的参数改为 `income`，并把该值传入 `add_budget()` 与 `solve()`。只呈现预算线时，省略 `add_utility()` 与 `add_equilibrium()`。

图 31 至图 33 各节录四个帧。

例 36

```
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.core.animation import Animator
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置


def draw(alpha: float) -> Canvas:
    """一格影格：x 的权重是 alpha，y 的权重是 1 - alpha。"""
    model = CobbDouglas(alpha=alpha, beta=1.0 - alpha)
    eq = solve(model, px=2.0, py=2.0, income=20.0)
    cvs = Canvas(x_max=14, y_max=12, x_label="$x_1$", y_label="$x_2$")
    cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
    cvs.add_budget(2.0, 2.0, 20.0, fill=True)
    cvs.add_equilibrium(eq, show_ray=True)
    return cvs


Animator(draw, frames=np.linspace(0.1, 0.9, 45)).save("parameter_sweep.gif", fps=12,
dpi=120)
```

下面每张图取 GIF 的四个帧，GIF 共 45 帧。

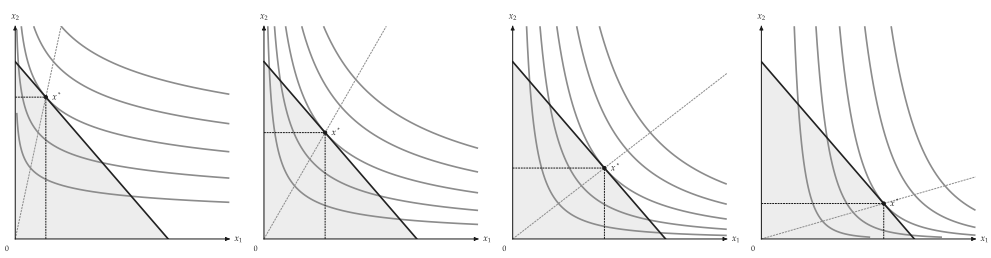


图 31
参数变动。

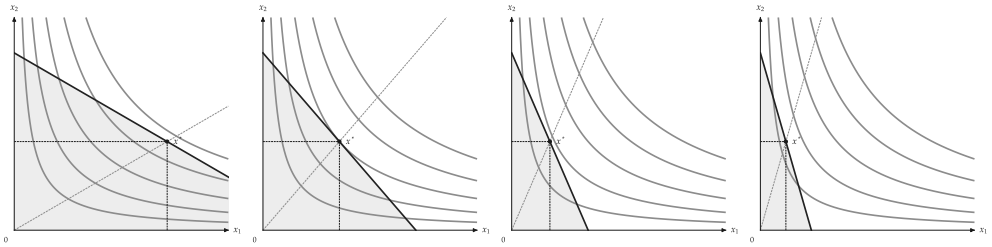


图 32
价格变动。

例 37

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.core.animation import Animator
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
# 每一格都用同一组曲线 只有预算线与最优点在动
fixed = levels.around(solve(model, px=2.0, py=2.0, income=20.0).utility, n=5)


def draw(px: float) -> Canvas:
    """一格影格: x 的价格是 px。"""
    eq = solve(model, px=px, py=2.0, income=20.0)
    cvs = Canvas(x_max=14, y_max=12, x_label="$x_1$", y_label="$x_2$")
    cvs.add_utility(model, levels=fixed)
    cvs.add_budget(px, 2.0, 20.0, fill=True)
    cvs.add_equilibrium(eq, show_ray=True)
    return cvs


Animator(draw, frames=np.linspace(1.0, 6.0, 45)).save("price_sweep.gif", fps=12,
dpi=120)
```

例 38

```python
import numpy as np

from utility_viz import Canvas, Config, levels, solve
from utility_viz.core.animation import Animator
from utility_viz.models import CobbDouglas

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
# 每一格都用同一组曲线 只有预算线与最优点在动
fixed = levels.around(solve(model, px=2.0, py=2.0, income=20.0).utility, n=5)


def draw(income: float) -> Canvas:
    """一格影格: 所得是 income。"""
    eq = solve(model, px=2.0, py=2.0, income=income)
    cvs = Canvas(x_max=14, y_max=12, x_label="$x_1$", y_label="$x_2$")
    cvs.add_utility(model, levels=fixed)
    cvs.add_budget(2.0, 2.0, income, fill=True)
    cvs.add_equilibrium(eq, show_ray=True)
    return cvs


Animator(draw, frames=np.linspace(8.0, 36.0, 45)).save("income_sweep.gif", fps=12,
dpi=120)
```

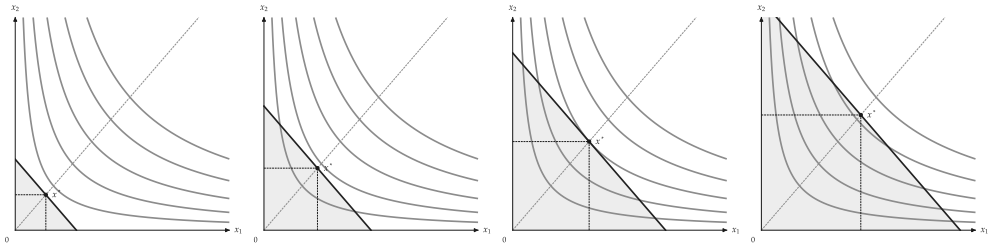


图 33
收入变动。

第 13 节　交互组件

`WidgetViewer` 在 Jupyter 中提供滑块与数值输入字段，调整参数后会更新图形。使用前需安装 `interactive` 可选依赖（详见第 2.4 节）。从 `utility_viz.core.interactive` 导入；1.x 为 `econ_viz.interactive`。

`WidgetViewer`
新增：*v1.4.0*

`WidgetViewer(⟨绘图函数⟩, ⟨名称⟩=(⟨下限⟩, ⟨上限⟩, ⟨间距⟩), ...).show()`
传入绘图函数 `draw`，并以（最小值，最大值，步长）指定各参数范围。每个参数会生成同步的 `FloatSlider` 与 `FloatText`；数值变更后重新调用 `draw`，并替换单元格中的旧图。

`draw` 的写法与 `Animator` 相同（详见第 12 节），只是可同时接收多个参数。以第 12 节的价格变动示例为基础，让 `draw()` 另外接收 `alpha`：

例 39

```python
from utility_viz.core.interactive import WidgetViewer

def draw(alpha: float, px: float) -> Canvas:
    model = CobbDouglas(alpha=alpha, beta=1.0 - alpha)
    ...  # 其余与动画示例相同

WidgetViewer(
    draw,
    alpha=(0.2, 0.8, 0.05),
    px=(1.0, 6.0, 0.25),
).show()
```

13.1　笔记本设置

在新的 Jupyter 或 Colab 环境中，按下列顺序运行[7]：

1. 运行安装单元格。
2. 若安装过程升级 ipywidgets、traitlets 或 IPython，重新启动运行环境。
3. 重新启动后，从导入软件包的单元格继续运行，无须再次安装。

13.2　选择交互组件或 GIF

需要由用户调整参数时，使用 `WidgetViewer`；需要在演示文稿或网页中播放固定的变动过程时，使用 `Animator` 导出 GIF（详见第 12 节）。

[7] utility-viz 仓库中的 `notebook/econ-viz Playground.ipynb`（沿用旧文件名）已采用此流程，可在 Jupyter、VS Code 或 Colab 打开；环境中已有 utility-viz 时，会自动跳过安装。

第 14 节　LaTeX 解析

parse_latex

parse_latex(⟨算式⟩)

将 LaTeX 效用函数解析为模型，返回值可用于 solve()、Canvas 或其他接受模型的 API。

```
from utility_viz import parse_latex

model = parse_latex(r"x^{0.4} y^{0.6}")  # CobbDouglas(alpha=0.4,
beta=0.6)
model = parse_latex(r"\min(2x, 3y)")     # Leontief(a=2.0, b=3.0)
model = parse_latex(r"2x + 3y")          # PerfectSubstitutes(a=2.0,
b=3.0)
```

14.1　支持的形式

支持的输入形式参见表 10。省略的系数或指数默认为 1。

表 10
支持的效用函数。

类型	格式	示例
Cobb-Douglas	x^{α} y^{β} 或 x^α y^β	x^{0.3} y^{0.7}
完全互补	\min(ax, by) 或 min(ax, by)	\min(2x, y)
完全替代	ax + by	3x + 1.5y
CES	(αx^ρ + βy^ρ)^{1/ρ}	(0.4x^{-0.5}+0.6y^{-0.5})^{-2}

可省略开头的 U = 或 u(x, y) =：

```
U(x,y) = x^{0.5} y^{0.5}
U = x^{0.5} y^{0.5}
x^{0.5} y^{0.5}
```

例 40

```
from utility_viz import Canvas, Config, levels, parse_latex, solve

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = parse_latex(r"\min(2x, 3y)")  # Leontief(a=2.0, b=3.0)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5), show_kinks=True)
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("leontief.png")
```

例 41

```
from utility_viz import Canvas, Config, levels, parse_latex, solve

Config.load("manual.toml").use()  # 本手册图形所用的设置

model = parse_latex(r"2x + 3y")  # PerfectSubstitutes(a=2.0, b=3.0)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, x_label="$x$", y_label="$y$")
cvs.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
cvs.add_equilibrium(eq)
cvs.save("perfect_substitutes.png")
```

14.2　错误处理

无法解析时会抛出 utility_viz.ParseError，错误信息包含支持的格式：

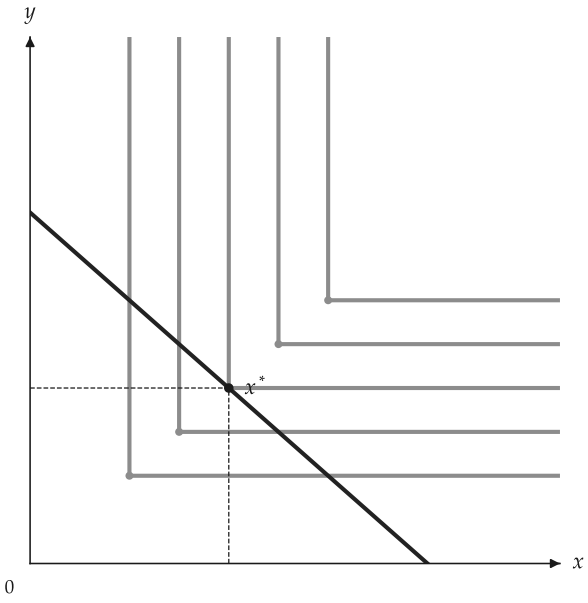


图 34
Leontief 示例。

```
from utility_viz import ParseError, parse_latex

try:
    model = parse_latex(r"x^2 + y^2")
except ParseError as e:
    print(e)

# Unrecognised LaTeX utility function: 'x^2 + y^2'
# Supported forms:
#   Cobb-Douglas       : x^{alpha} y^{beta}
#   Leontief           : \min(ax, by)
#   Perfect Substitutes: ax + by
#   CES                : (alpha x^{rho} + beta y^{rho})^{1/rho}
```

14.3　在命令行工具中使用

`utility-viz plot --latex` 使用相同的解析器，接受相同的输入格式（详见第 11.2 节）：

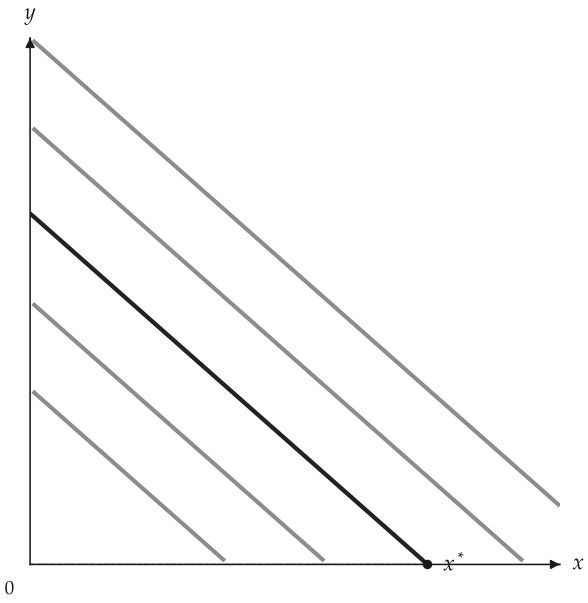


图 35
完全替代输入示例。

```
utility-viz plot --latex "x^{0.4} y^{0.6}" --px 2 --py 3 --income 30 -o
out.png
```

更新纪录

本章列出影响软件包使用的版本变更，不含仅修改文件的版本；各条目按 l3doc 惯例标注于它所描述的功能旁，页码即该功能的实际页码。

v2.0.0b1 (2026-10-03)

一般：由 econ-viz 更名为 utility-viz：发行包、导入名称、命令与配置文件一并更名 ····· 2

内部结构重整为 `core` 与 `models`；公开 API 为软件包根目录与 `utility_viz.models` ····· 2

添加依赖 mosaickit 与 bezierkit ····· 2

整个仓库通过 `mypy` 检查；Ruff 限制行长、复杂度与语句数量 ····· 2

`utility-viz`：添加依赖 `mosaickit>=0.5.1,<0.6.0` 与 `bezierkit>=0.5.0rc1,<0.6.0` ··· 3

仓库改为 uv workspace，utility-viz 与 econ-viz 同步发布 ····· 3

命令改为 `utility-viz`；`econ-viz` 会打印弃用警告并转交给新命令 ····· 53

`econ-viz`：更名为 utility-viz；`econ_viz` 包、`econ-viz` 命令与 `econ-viz.toml` 查找保留为已弃用的兼容层，于 3.0.0 移除 ····· 5

兼容层改由独立的 econ-viz 发行包提供，升级 1.x 安装时不再删除与 utility-viz 共用的文件 ·· 5

`UtilityVizError`：`UtilityVizError` 成为基础异常类；`EconVizError` 保留为同一个类的别名 ····· 8

`Leontief`：折角效用函数的无差异曲线在 Matplotlib 与 TikZ 输出中保留精确直角 ····· 32

`core.scenes`：添加与后端无关的 mosaickit 图层工厂，涵盖预算线、均衡与无差异曲线，并可导出原生 Bézier TikZ ····· 40

`Config`：默认配置文件更名为 `utility-viz.toml`；旧的 `econ-viz.toml` 仍可读取，但会发出警告 ····· 49

`Config.discover`：添加 `Config.discover()`，找不到文件时改用内置默认值 ····· 49

`utility-viz plot`：未指定 `--config` 时，读取当前目录的 `utility-viz.toml`（或旧的 `econ-viz.toml`） ····· 53

`utility-viz init`：添加 `--migrate` 选项 ··· 53

`Animator`：移至 `utility_viz.core.animation` ····· 58

`WidgetViewer`：移至 `utility_viz.core.interactive` ····· 61

v1.12.0 (2026-09-26)

一般：添加无差异曲线主次层级、焦点曲线及数值或序数标签 ····· 2

`Canvas.add_utility`：添加焦点效用层级、次要曲线样式及序数标签 ····· 8

`Theme`：添加次要无差异曲线的颜色、线宽与不透明度设置 ····· 44

v1.11.0 (2026-09-26)

一般：完成主题系统，统一画布、多面板图、需求图、效应分解与 Edgeworth 箱形图的视觉设置 ····· 2

`Canvas`：背景、标签、线条与标记均由主题提供默认值 ····· 8

`Figure`：面板背景、标签、线条与标记完整应用主题 ····· 18

`EdgeworthBox`：箱框、契约曲线、核、禀赋、价格线与 Walras 均衡完整应用主题 ····· 27

`Theme`：完成主题系统，添加背景色、标签比例及所有经济图层的默认样式 ····· 44

`themes`：添加 `paper`、`monochrome`、`presentation` 与 `dark` ····· 44

`Config`：配置文件可选择所有内置主题，并在各种图形间保留相同的视觉语义 ····· 49

`econ-viz plot`：`--theme` 支持所有命令行内置主题 ····· 53

v1.10.1 (2026-09-26)

一般：软件包添加 `py.typed`，并在 CI 运行 Ruff 与 Mypy 检查 ····· 2

v1.10.0 (2026-09-26)

`econ-viz`：Python 3.10 使用 tomli 读取 TOML 配置文件 ····· 3

`Figure`：未指定主题与字体时，使用当前的 `Config` ····· 18

`EdgeworthBox`：未指定主题与字体时，使用当前的 `Config` ····· 27

`Config`：添加 `Config`、`econ-viz.toml`、`econ-viz init` 与 `plot --config` ····· 49

`econ-viz init`：添加配置文件模板命令与 `plot --config` ····· 53

v1.9.0 (2026-09-26)

`Canvas`：坐标轴、原点、标题与其他文字元素接受 `Label` ····· 8

`Stroke`：添加 `opacity` 透明度 ····· 15

`DemandDiagram`：支持 `Legend`、`Marker`、`Label` 与各图层的 `Stroke` ····· 21

`Canvas.add_decomposition`：默认绘制 A、B、C 所在的无差异曲线，并支持曲线标签与 `Legend` ····· 23

横轴下方的效应箭头依 A→B、B→C 方向绘制；效应为零时不绘制箭头 ····· 23

`Haagsma`：添加具有闭式解的 Haagsma 效用模型，用于劣等财与季芬财分析 ····· 35

v1.8.0 (2026-09-26)

`Canvas`：添加 `Axis`、`Marker`、`Label` 与 `Fill` 样式对象 ····· 8

`Stroke`：线条样式统一由 `Stroke` 表示；个别样式参数保留为简写 ····· 15

`Canvas.add_decomposition`：添加 `Effect`、`Marker` 与 `Label` 样式对象 ····· 23

`EdgeworthBox`：标记点、文字与坐标轴接受 `Marker`、`Label` 与 `Axis` ····· 27

v1.7.0 (2026-09-25)

一般：CI 测试 Python 3.10–3.13，强制分支覆盖率，并对可运行的示例做冒烟测试 ····· 2

版本标签须通过测试后才会触发发布 ····· 2

`econ-viz`：软件包管理与构建改用 uv ····· 3

修正示例脚本，使其可在新检出的源代码目录中直接运行 ····· 4

添加 `econ-viz --version`，显示已安装的软件包版本 ····· 53

`Canvas`：支持为每幅图单独设置的文字与数学字体，不影响 matplotlib 的全局设置 ····· 8

`Canvas` 与 `Figure` 支持分别设置坐标轴标签位置、线条样式与箭头样式 ····· 15

`Stroke`：统一控制画布、多面板图、需求图与 Edgeworth 箱形图中线条的粗细、样式、颜色与箭头 ····· 15

`CobbDouglas`：修正效用模型的定义域、非对称 CES 的扩张路径、Cobb-Douglas 的极限情况，以及收入未花完时的饱和最优解 ····· 29

修正效用值接近零或为负时的等高线水平计算 · 29

`comparative_statics`：修正价格、收入接近零或基本需求限制时，比较静态计算超出定义域的问题 ····· 41

v1.6.0 (2026-04-24)

一般：`examples/output/` 的输出文件不再纳入版本控制 ····· 2

`Canvas`：无差异曲线的默认线宽从 `2.0` 降为 `1.8` ····· 15

`themes.default`：默认配色改为色盲友好方案，并提供 `COLORBLIND_CYCLE_RGB` 与 `COLORBLIND_CYCLE_HEX` ····· 44

`Canvas.save`：TikZ 坐标轴的回归测试不再依赖颜色索引 ····· 53

`Animator`：动画示例移到 `examples/scripts/animation.py` ····· 58

v1.5.0 (2026-04-21)

一般：添加效应分解、需求图、PCC/ICC 路径、多面板版面与 TikZ 导出的示例脚本 …… 2

添加 TikZ 导出与价格效应分解的回归测试 … 2

`econ-viz`：Colab 上的笔记本安装流程在重新启动后也能正常运作 …… 4

`Figure`：改善共享面板版面中坐标轴标签的位置与可见度 …… 18

`decompose_price_effect`：价格效应分解：`decompose_price_effect()`、`PriceEffect Decomposition` 与 `Canvas.add_decomposition()`，可画出 A/B/C 消费组合以及替代与收入效应 …… 23

效应分解的 API 可以直接从软件包根目录导入 · 23

`Canvas.save`：纯 TikZ 导出后端；`Canvas.save()` 与 `Figure.save()` 接受 `.tex` …… 53

v1.4.0 (2026-04-09)

一般：添加 `Animator` 与 `WidgetViewer` 的测试 · 2

`econ-viz[extras]`：添加可选依赖 `animation`、`interactive` 与 `all` …… 4

`Animator.save`：导出前将帧合成至不透明背景，改善 GIF 导出稳定性 …… 53

`Animator`：`Animator` 以 Pillow 生成 GIF 参数变动动画，不需要 `ffmpeg` …… 58

添加效用参数、价格、收入与仅显示预算线的 GIF 示例 …… 58

`WidgetViewer`：`WidgetViewer` 在 Jupyter 笔记本中提供滑块控制 …… 61

笔记本交互组件添加数值输入字段 …… 61

v1.3.2 (2026-04-03)

一般：发布流程跳过 PyPI 上已有的版本 …… 2

`EdgeworthBox`：Edgeworth 契约曲线与价格线默认为黑色虚线 …… 27

v1.3.1 (2026-04-03)

一般：软件包根目录的导出改为延迟加载，公开 API 不变 …… 2

`Canvas`：Canvas 的绘制拆成 `canvas.renderers` 与 `canvas.primitives` …… 15

`EdgeworthBox`：Edgeworth 的内部实现拆成 compute、state 与 plotter 三个模块 …… 27

`models.registry`：添加模型注册表（`models.registry`），供命令行工具创建模型 …… 29

`CobbDouglas`：等高线水平的规则集中在 `contours.level_policies` …… 29

`Canvas.save`：Canvas、Figure 与 Edgeworth Box 共享同一个图形导出器（`io.exporter`） … 53

`econ-viz`：命令行错误改为抛出 `CliConfig Error`，结束处理集中在 `cli.main` …… 53

v1.3.0 (2026-04-03)

一般：`examples/edgeworth_box.py` 涵盖常见的效用函数组合 …… 2

添加 Edgeworth 测试 …… 2

`EdgeworthBox`：添加 `EdgeworthBox` 与 `EquilibriumFocusConfig`，支持两人交换经济绘图 …… 27

契约曲线、核、Walras 均衡叠图，以及聚焦于均衡的无差异曲线 …… 27

v1.2.3 (2026-03-31)

`slutsky_matrix`：`SlutskyMatrix` 会检查对称性、负半定性与齐次性，条件不成立时发出警告 …… 42

`econ-viz models`：命令行工具支持 `Quasi Linear`、`StoneGeary` 与 `Translog` …… 53

v1.2.2 (2026-03-31)

一般：添加 PCC/ICC 示例生成器与测试 …… 2

`PricePath`：PCC/ICC 路径默认经过平滑处理，端点略微延长，除非指定否则不显示标记 … 20

PCC/ICC 路径改用独立配色，并增加需求图商品空间的留白 …… 20

v1.2.0 (2026-03-30)

`Layout`：多面板 `Figure` 版面与 `Layout` 枚举 ···· 19

`PricePath`：添加 `PricePath`、`IncomePath` 与 `Canvas.add_path()`，支持 PCC/ICC 绘图 ·· 20

`DemandDiagram`：添加 `DemandDiagram`，联动显示商品空间与 Marshall 需求 ····· 21

v1.1.0 (2026-03-30)

`Translog`：`Translog` 模型，以及图例与无差异曲线标签 ····· 29

`comparative_statics`：`comparative_statics` 辅助函数 ····· 41

`HomogeneityAnalyzer`：分析模块中的 `HomogeneityAnalyzer` 与 `ReturnsToScale` ··· 42

v1.0.2 (2026-03-29)

`econ-viz`：删除 NumPy 的版本上限，避免在 Colab 上发生冲突 ····· 3

`Canvas`：数学式的坐标轴标签不再被重复包装 · 15

v1.0.1 (2026-03-29)

`econ-viz`：固定 `numpy<2`，避免 Colab 与本机安装时 ABI 不兼容 ····· 3

放宽 Python 与 NumPy 的版本限制；`pytest` 固定在 8.x ····· 3

v1.0.0 (2026-03-28)

一般：首次发布 ····· 65

命令索引

A

add_budget ····· 10
add_equilibrium ····· 11
add_point ····· 13
add_ray ····· 13
add_utility ····· 9
Animator ····· 58
ArrowStyle ····· 16
Axis ····· 17

B

budget_layers ····· 40

C

Canvas ····· 7, 8
Canvas.add_* ····· 7
Canvas.add_decomposition ····· 24
Canvas.add_path ····· 20
Canvas.save ····· 8, 53
Canvas.show ····· 8
canvas_to_tikz ····· 41
CES ····· 29
CobbDouglas ····· 29
comparative_statics ····· 41
Config.discover ····· 52
Config.load ····· 49
Config.reset ····· 49
Config.use ····· 49
CustomUtility ····· 38

D

decompose_price_effect ····· 23
DecompositionMethod ····· 23
DemandDiagram ····· 21

E

EdgeworthBox ····· 27
Effect ····· 24
equilibrium_layers ····· 40

F

Figure ····· 18
Fill ····· 18

H

Haagsma ····· 35
HomogeneityAnalyzer ····· 42

I

IncomePath ····· 20
indifference_layers ····· 40

L

Label ····· 18
Layout ····· 19
Legend ····· 24
Leontief ····· 31
levels.around ····· 7
LineStyle ····· 15

M

Marker ····· 17
maximum ····· 33
MultiGoodCD ····· 39
MultiGoodCD.freeze ····· 39

P

parse_latex ····· 62
PerfectSubstitutes ····· 32
PricePath ····· 20

Q

QuasiLinear ····· 34

R

ReturnsToScale ····· 43

S

Satiation ····· 37
save ····· 14
show ····· 14
slutsky_matrix ····· 42
solve ····· 6

StoneGeary ····· 36
Stroke ····· 17

T

Theme ····· 48
themes ····· 44
Translog ····· 30

U

utility-viz help ····· 54
utility-viz init ····· 57
utility-viz models ····· 54
utility-viz plot ····· 54
utility-viz solve-tex ····· 57
UTILITY_THEME ····· 41
utility_viz.models ····· 6
UtilityVizDeprecationWarning ····· 5

W

WidgetViewer ····· 61

参考文献

Arrow, K. J., Chenery, H. B., Minhas, B. S., & Solow, R. M. (1961). Capital-labor substitution and economic efficiency. *Review of Economics and Statistics*, *43*(3), 225–250.

Christensen, L. R., Jorgenson, D. W., & Lau, L. J. (1975). Transcendental logarithmic utility functions. *American Economic Review*, *65*(3), 367–383.

Cobb, C. W., & Douglas, P. H. (1928). A theory of production. *American Economic Review*, *18*(1), 139–165.

Edgeworth, F. Y. (1881). *Mathematical psychics*. C. Kegan Paul.

Geary, R. C. (1950). A note on "A constant-utility index of the cost of living". *Review of Economic Studies*, *18*(1), 65–66.

Haagsma, R. (2012). A convenient utility function with Giffen behaviour. *ISRN Economics*, *2012*, Article 608645. https://doi.org/10.5402/2012/608645

Hicks, J. R. (1939). *Value and capital*. Clarendon Press.

Kugler, P., & Andrews, K. (1996). Graphical analysis and the visually impaired in undergraduate economics courses. *The Journal of Economic Education*, *27*(3), 224–228. https://doi.org/10.1080/00220485.1996.10844911

Slutsky, E. (1915). Sulla teoria del bilancio del consumatore. *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, *51*, 1–26.

Stone, R. (1954). Linear expenditure systems and demand analysis: An application to the pattern of British demand. *Economic Journal*, *64*(255), 511–527.

thriveth. (2014, January 22). *A color blind/friendly color cycle for Matplotlib line plots* [Source code]. https://gist.github.com/thriveth/8560036